Roberto Corral

KPIs útiles

DISEÑA INDICADORES OPERATIVOS...

QUE REALMENTE SIRVAN PARA MEJORAR

LeexOnline.com

KPIs útiles

DISEÑA INDICADORES OPERATIVOS QUE REALMENTE SIRVAN PARA MEJORAR

Roberto Corral

LeexOnline.com

Contenidos prácticos, claros y concisos para no hacerte perder el tiempo.
Aprende donde quieras, cuando quieras y como quieras.

www.full-ebook.com

Título: KPIs útiles. Diseña indicadores operativos que realmente sirvan para mejorar
Autor: Roberto Corral

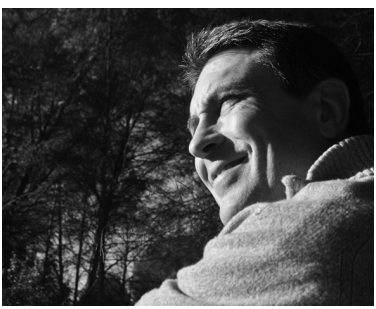
Diseño de la portada: The Flow Factory
Diseño interior e ilustraciones: The Flow Factory
Fotografías: Alejandro Corral

Publicado por LEEXONLINE www.leexonline.com
Formato digital ebook. Edición 1. Fecha: 8-mayo-2017. Barcelona. España.
Página web del libro: www.robertocorral.com/KPIs-utiles

Copyright © Roberto Corral 2017
Reservados todos los derechos.
“No está permitida la reproducción total o parcial de este manual, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del titular del Copyright”.

www.full-ebook.com

Sobre el autor



Me apasiona buscar la simplicidad en cualquier ámbito de la vida.

Y para ponerlo en práctica en las organizaciones, me he especializado en técnicas Lean, de Gestión de Procesos y de Mejora Continua.

Me gradué como Ingeniero Industrial y tuve el privilegio de aprender de los mejores de la mano de HP, empresa en la que trabaje como consultor interno y director de calidad.

Desde The Flow Factory, empresa de la cual que soy socio fundador, he tenido el honor de ayudar a organizaciones punteras como Alstom, HP, Louis Vuitton, Honda, Dr. Oetker, Continental, Uriach, etc. a que sus procesos sean más ágiles y simples.

Ha sido un largo camino de más de 20 años de experiencias, errores y aciertos. Son aprendizajes que me encantará compartir contigo en este libro.

www.robertocorral.com

www.full-ebook.com

Índice

INTRODUCCIÓN 1

- Qué es un KPI y para qué sirve 2
- KPIs Operativos y Estratégicos 6

10 TRAMPAS FRECUENTES EN LA GESTIÓN DE LOS KPIs 10

LOS CIMIENTOS PARA QUE LOS KPIs SEAN ÚTILES 17

- KPIs por procesos. No por departamentos 18
- KPIs equilibrados entre Eficacia, Eficiencia y Rapidez 32
- Cerrar el Ciclo de Control en la mejora continua de los procesos 37

MÉTODO EN 5 PASOS PARA DISEÑAR KPIs OPERATIVOS 42

① Definir la misión del proceso 45
② Traducir la misión a objetivos específicos 49
③ Buscar indicadores EFECTO (KPIs) 53
④ Buscar indicadores CAUSA 61
⑤ ¿Hemos olvidado algo? 70

CASO GESTIÓN DE PEDIDOS – RESUMEN 76

10 RECOMENDACIONES PARA EVITAR LAS TRAMPAS FRECUENTES 83

FICHA DEL INDICADOR 90

EJEMPLOS DE KPIs COMUNES 96

Descarga de plantillas 116
Referencias bibliográficas 117
Recursos complementarios 119
Agradecimientos 123

www.full-ebook.com

Introducción

- Qué es un KPI y para qué sirve
- KPIs Operativos y Estratégicos

Qué es un KPI y para qué sirve

KPI:
Key Performance Indicator

Indicador Clave de Desempeño

Los indicadores son una gran herramienta para controlar y mejorar los procesos. Sin embargo, en demasiadas ocasiones no resultan útiles.

Por nuestra experiencia en la optimización de procesos de la empresa, de cualquier tamaño y sector, sabemos que en la gran mayoría de casos los indicadores no son útiles porque se comenten una serie de errores frecuentes: son las 10 Trampas que veremos en el próximo capítulo.

Para evitar estas trampas y diseñar KPIs que sí sean útiles deberemos conocerlas para estar alerta y no caer en ellas y, además, aplicar unos conceptos fundamentales relativos a la gestión de procesos e indicadores. Para facilitar su puesta en práctica, veremos un método en 5 pasos con pautas muy claras, herramientas y plantillas.

¿Indicadores, Medidas, Métricas, …?

Técnicamente son sinónimos. El lector podrá comprobar que diversos autores utilizan unos u otros indistintamente o de forma muy similar (Juran, 2010; Rummler, 1990; Hammer, 2007). Personalmente, me decanto por el término de **Indicador** ya que los términos Medidas o Métricas parecen ser más apropiados para factores físicos como como longitud, peso, temperatura, densidad, energía, etc.. que son medibles con precisión.

Aspectos en la gestión de la empresa como satisfacción del cliente, productividad, capital humano, eficiencia e incluso costes (ya que hay costes reales pero no tangibles), parece más apropiado hablar Indicadores que nos “indican” de forma cuantificable este tipo de factores. Y, así, poder tomar decisiones al respecto.

Para aquellos indicadores que son claves en la gestión de la empresa o proyectos, se suele utilizar el acrónimo en inglés KPI (*Key Performance Indicator* - Indicador Clave de Desempeño)

www.full-ebook.com

Para ilustrar la utilidad de los KPIs veamos un caso basado en la realidad, en el que hemos cambiado el nombre de la empresa.

CASO:
Alquiler de coches Pérez

Hace dos años la empresa de alquiler de coches Pérez tenía problemas. Perdía clientes y aumentaban las quejas.

¡Estaban preocupados por la situación !

El director general decidió implantar unas mejoras que ya hace tiempo que tenía en mente, como por ejemplo

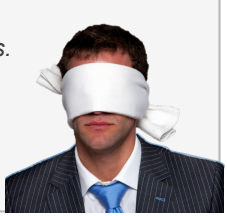
- *Formaron al equipo para mejorar la atención al cliente.*
- *Pusieron mejores herramientas informáticas.*
- *Clarificaron algunos procedimientos que eran confusos.*

Unos meses después vieron que las quejas disminuían. Estaban contentos porque tenían la sensación de haber mejorado el servicio. Sin embargo, un año después tuvieron que cerrar el negocio.

¿Que había pasado? Fueron un cúmulo de razones. Y una de las principales razones era que, aunque sabían que habían mejorado algo, no sabían cuánto habían mejorado ni cuánto más tenían que mejorar.

Es decir, estaban tomando decisiones a ciegas.

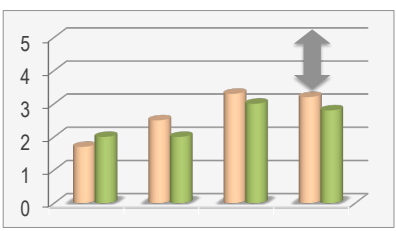
Y para no tomar decisiones a ciegas es necesario tener datos.



Este caso nos ilustra 2 ideas esenciales para mejorar:

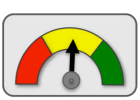
1. Para mejorar de verdad, hay que tomar decisiones basadas en **datos** (Juran, 2010).

2. Para ser competitivos, hemos de saber **cuánto más** hay que mejorar. Es decir, conocer cuál es el nivel que debemos alcanzar (objetivo), saber cuál es nuestra situación respecto a este nivel de referencia y tomar decisiones (Kaplan, 1996).



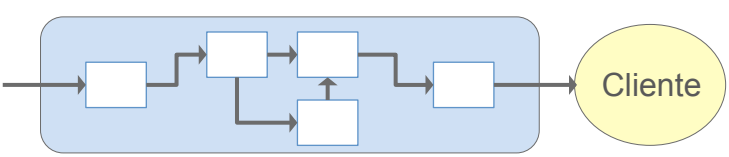
¿cuánto más
hay que mejorar?

Para tomar decisiones basadas en datos y saber cuánto más se ha de mejorar hay que medir los resultados. Son los KPIs del proceso, también conocidos como KPIs operativos.



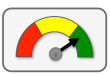
una **medida** de "algo"
que nos permite **saber**
si estamos cerca o lejos de un **valor objetivo**

Nota: Los KPIs operativos también se suelen denominar Indicadores de Resultados.

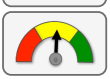


www.full-ebook.com

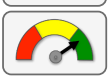
Por ejemplo, para medir la calidad de un determinado servicio algunos KPIs Operativos posibles podrían ser:



Satisfacción de Clientes (índice)



Quejas recibidas (%)



Tiempo de espera (min)

"Si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo"

Lord Kelvin

Principio de Calidad:

"Gestión basada en hechos y datos"

Si no somos capaces de expresar el rendimiento de un proceso con datos, ¿cómo sabremos si funciona mejor, peor o igual que antes? ¿cómo sabremos que hay un cambio significativo y no son simplemente variaciones esporádicas o subjetivas?

Este es uno de los principios fundamentales de la Gestión de la Calidad: Apoyar nuestras decisiones relativas a la marcha o mejora del proceso con datos. Esto no significa que no escuchemos nuestra intuición, sino que "escuchemos" sobre todo a los datos (Juran, 2010; Harrington, 1991).

Un KPI sirve para mejorar.

Y si no tenemos KPIs, difícilmente podremos mejorar a niveles competitivos.

KPIs Operativos y Estratégicos

Los términos de KPIs estratégicos y operativos suelen generar confusión en su interpretación. Para aclarar la diferencia utilizaré la analogía del viaje del barco con la empresa:

Los KPIs estratégicos serían aquellos que miden los objetivos relativos al VIAJE del barco. Por ejemplo, distancia al lugar de destino, velocidad, posición, etc. En esta analogía, la estrategia de la empresa se corresponde con el viaje del barco.

Los KPIs operativos serían aquellos que miden los objetivos relativos al FUNCIONAMIENTO del barco, independientemente del viaje que realiza. Por ejemplo, temperatura del motor, presión del aceite, nivel de combustible, etc. El funcionamiento se corresponde con el desempeño de los procesos de la empresa.

Sinónimos de KPIs operativos que se suelen utilizar:

- Indicadores de Resultados (del proceso)
- Indicadores EFECTO
- Indicadores Y
- Indicadores SALIDA

Objetivos y KPIs Operativos

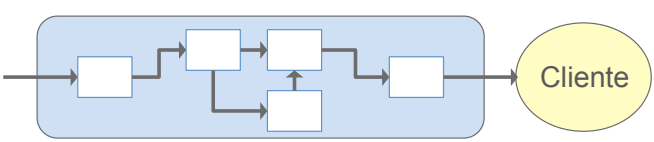
En este libro nos centraremos en cómo diseñar los KPIs operativos

Los objetivos operativos expresan de forma específica cuál es el desempeño deseado de un determinado proceso en términos de eficacia, eficiencia y rapidez.

Los KPIs operativos son medidas que nos permiten saber si estamos cerca o lejos de tales objetivos. Y, por tanto, sirven para tomar decisiones y acciones cuando hay desviaciones con respecto al nivel deseado.

Por ejemplo, consideremos el proceso de Gestión de Pedidos de una empresa que fabrica y entrega bienes de consumo:

OBJETIVOS OPERATIVOS	KPIs OPERATIVOS
Excelente experiencia del cliente con el pedido: • *Entrega puntual y sin errores.* • *Facilidad, seguimiento y trato profesional.*	*Índice de Satisfacción* *Puntualidad (%)*



Los KPIs operativos miden el funcionamiento del proceso. Es decir, miden en qué grado el proceso es eficaz, eficiente y rápido.

Objetivos y KPIs Estratégicos

Los Objetivos estratégicos expresan de forma específica qué hitos o metas se quieren lograr a medio/largo plazo. El plan estratégico es el documento que contiene dichos objetivos, cómo y cuándo lograrlos y con qué recursos.

Los KPIs estratégicos son aquellos que miden en qué grado se cumple un determinado objetivo del plan estratégico.

Por ejemplo:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	KPIs ESTRATÉGICOS
Reducir a la mitad el tiempo de entrega de los pedidos (de 20 días a 10 días)	*Tiempo de Entrega de los Pedidos (días)*

Un método muy extendido y recomendable para diseñar los KPIs estratégicos es el Cuadro de Mando Integral (CMI), o *Balanced Scorecard* (BSC) en inglés. Fue creado por Robert Kaplan y David Norton en 1996.

Veamos un ejemplo de Cuadro de Mando Integral en la página siguiente.

Nota: No es propósito de este libro abordar el diseño de objetivos y KPIs estratégicos. Simplemente se muestra un ejemplo para clarificar la diferencia ente KPIs operativos y estratégicos

Los KPIs estratégicos miden en qué grado se cumple un determinado objetivo del plan estratégico.

El Cuadro de Mando Integral se organiza en 4 perspectivas:

- **Financiera:** Valor para el accionista
- **Cliente:** Valor para el cliente.
- **Procesos:** Actividades que crean Valor
- **Activos Intangibles** como Capital Humano, Capital de la Organización y Capital de la Información

Se basa en la idea de que la estrategia de una organización es una serie de acciones y objetivos que describen qué cambios se han de realizar en los activos intangibles, qué procesos se han de cambiar o crear, qué cambios relativos a la gestión del cliente se han de realizar y, finalmente, que resultados financieros se esperan como consecuencia (Kaplan, 2004).

El Cuadro de Mando Integral se puede agrupar por áreas o temas estratégicos. Este ejemplo muestra una versión simplificada de un caso real cuyo tema se llamó “Eficiencia Operacional”.

PERSPECTIVAS	OBJETIVOS	INDICADORES	METAS
FINANCIERA	Aumentar la rentabilidad de las operaciones, minimizando las actividades de No Valor Añadido.	EBITDA (*)	17%
PROCESOS	Reducir la tasa de reparaciones en garantía un 30%	Ratio de Garantías	2%
CLIENTE	Lean management eficaz: mejora continua en los KPIs	KPIs en verde	80%
	Reducir un 40% el tiempo total del proceso de Gestión de Pedidos	Tiempo de Ciclo	12 días
ACTIVOS INTANGIBLES	Desarrollar las habilidades profesionales de modo que sustenten el Crecimiento y la Eficiencia Operacional.	Disponibilidad de Capital Humano	100%

INICIATIVAS	Responsable	Presupuesto	Fecha
Reducción de Ineficiencias	A.L.	20	dic-15
Reducción de Garantías	R.P.	15	oct-15
Lean Management	R.C.	8	dic-14
Rediseño de Gestión de Pedidos	J.P.	25	mar-13
Desarrollo Profesional	F.S.	18	jun-13
	TOTAL	86	K€

10 Trampas frecuentes en la gestión de los KPIs

www.full-ebook.com

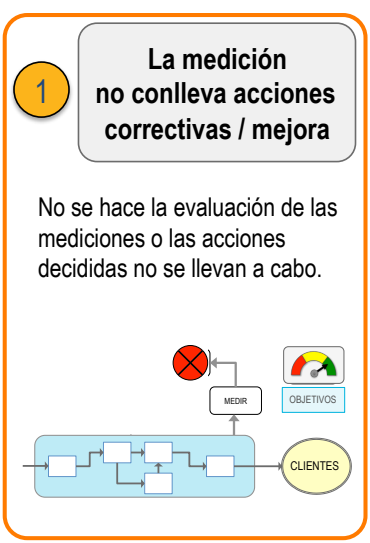
10 Trampas frecuentes en la gestión de los KPIs

Hemos visto que los KPIs operativos miden el funcionamiento del proceso. Es decir, miden en qué grado el proceso es eficaz, eficiente y rápido. Y, por tanto, sirven para tomar decisiones al respecto cuando hay desviaciones respecto a un valor objetivo o se necesita mejorar el nivel de desempeño del proceso.

Sin embargo, en la práctica, se suelen cometer una serie de errores que hacen que no resulten útiles. Son como trampas que es necesario conocer y saber cómo evitarlas.

He seleccionado las 10 Trampas más frecuentes y en los capítulos siguientes veremos cómo evitarlas para diseñar KPIs que sí sean útiles (Hammer, 2007).

Nota: Las 10 Trampas no están ordenadas de mayor a menor impacto, frecuencia u otro criterio.



Por la presión del día a día, por falta de seguimiento sistemático, por responsabilidades difusas, etc. la medición de los KPIs no conlleva acciones correctivas o de mejora cuando hay desviaciones.

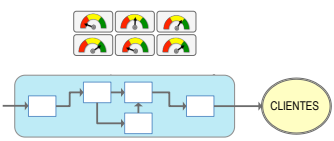
Se quedan en “simples informes”.

Esta trampa se da incluso cuando los objetivos y KPIs están bien diseñados y son creíbles.

www.full-ebook.com

2 "Simple colección" de indicadores de dudosa utilidad

...que apenas sirven para tomar decisiones y algunos incluso son contradictorios.



A lo largo del tiempo se han ido acumulando varios indicadores: unos porque ya estaban y otros por que se fueron añadiendo de forma intuitiva.

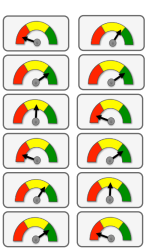
Resulta tentador añadir más indicadores y no plantearse cuáles quitar.

No se hace una revisión de forma global para determinar solo los necesarios.

3 Lista larga de indicadores

"Indigestión de indicadores"

No solo hay medir, sino que también hay que evaluarlos, analizarlos y tomar decisiones.



Esta trampa es una de las más frecuentes.

Aun partiendo del supuesto de que los KPIs hayan sido bien definidos son coherentes entre ellos (no una simple colección como en el caso anterior), resulta que la lista es demasiado larga.

Tan larga que resulta inmanejable en la realidad.

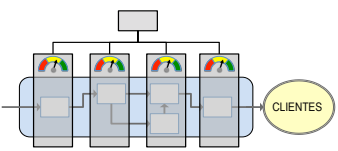
Al final, dejan de ser útiles porque habría que dedicar mucho tiempo a seguirlos y evaluarlos con rigor.

Nota: En el capítulo siguiente veremos con más detalle el efecto SILO

(los departamentos parecen silos de grano aislados)

4 Efecto SILO

Indicadores departamentales que entran en conflicto con los objetivos transversales.



Un problema habitual en muchas organizaciones es el efecto SILO: La comunicación entre departamentos no fluye, parece que hay barreras entre ellos que dificultan las coordinación e incluso aparecen rivalidades internas.

Esta trampa consiste en definir los KPIs pensando en el departamento en lugar hacerlo pensando de forma transversal y en el Cliente (Rummler, 1990).

5 Indicadores vanidosos

Sirven para "aparecer bien en foto", pero apenas sirven para tomar decisiones.

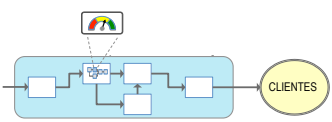
Son indicadores que sólo sirven para quedar bien y crear la sensación de que todo marcha estupendamente.

Por ejemplo, en una página web, el KPI de "Registrados por mes" suele resultar muy útil.

Sin embargo, si se considera el total de Registrados acumulados desde una determinada fecha, siempre aparecerá creciente.

6 Miden una parte "insignificante" del proceso completo

Miden únicamente partes pequeñas (a veces insignificantes) de lo que realmente importa:
el proceso de principio a fin.



Por ejemplo, un KPI considerado como clave era el nivel de inventario del departamento de reparaciones.

Para mantener reducido este indicador se tomaron decisiones pensando únicamente en el inventario sin tener la visión global del proceso. En la realidad, implicó unos costes mayores como, por ejemplo, el Coste Total de Reparaciones: repetición de visitas y pérdida de clientes.

7 Asumir que se sabe lo que es importante medir sin escuchar al cliente

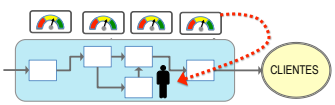
Asumirlo sin "molestarse" en preguntar al cliente o hacer el esfuerzo adecuado para entenderlo.

Por ejemplo, una fábrica de semiconductores medía muchos aspectos de la gestión de los pedidos. Pero no uno que era crítico para los clientes: El tiempo que se tardaba desde que el cliente hacia el pedido hasta que la empresa lo confirmaba y da una fecha de entrega.

Simplemente no habían preguntado a los clientes qué era importante para ellos.

8 Efecto secundario: Provoca comportamientos contraproducentes

El indicador se acaba "convirtiendo en el fin" y provoca actuaciones contraproducentes con el objetivo real del proceso y/o servicio al cliente.



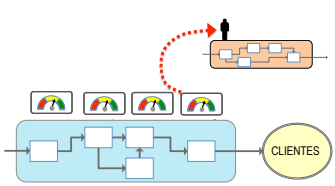
Se implementan KPIs sin indagar posibles efectos adversos en el comportamiento de las personas.

Esto ocurre, sobre todo, cuando los indicadores están vinculados a bonos o compensaciones económicas.

Por ejemplo, un bono sobre el ratio de Ofertas Aceptadas/Totales provocaba que el comercial no realizara algunas ofertas para no perjudicar el bono.

9 Efecto secundario: Impacta negativamente en otras áreas

¡¡ Objetivos e indicadores no están alineados !!



Se definen objetivos y KPIs sin indagar posibles efectos adversos o, incluso, contradictorios, en otras áreas de la empresa.

"Sensación de remar en direcciones opuestas"

Por ejemplo, el KPI de "Entregas al día siguiente" de los pedidos entraba en conflicto con el objetivo de maximizar la "Ocupación del Transporte" (ratio de volumen ocupado respecto al volumen disponible del transporte).

El KPI no pasaría una auditoría que comprobara si los valores obtenidos son fiables y representativos.

Datos fiables: la fuente y el modo de extraerlo son adecuados para sacar conclusiones.

Datos representativos: las conclusiones sobre una muestra, utilizada para calcular el KPI, se pueden extrapolar al total de los datos (población en términos estadísticos).

¿Cómo evitar estas Trampas y hacer que los KPIs sí sean útiles?

A continuación veremos 3 conceptos fundamentales que son como los cimientos sobre los que construir los KPIs. Si los ponemos en práctica ya tendremos una buen punto de partida para no caer en estas trampas.

Después, veremos un método para diseñar los KPIs paso a paso, con pautas y plantillas. Es un método en 5 pasos que reduce drásticamente la probabilidad de cometer los errores frecuentes.

Los cimientos para que los KPIs sean útiles

- KPIs por procesos. No por departamentos
- KPIs bien balanceados entre Eficacia, Eficiencia y Rapidez
- Cerrar el Ciclo de Control en la mejora continua de los procesos

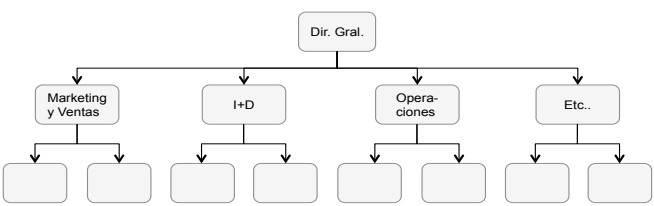
www.full-ebook.com

KPIs por procesos.
No por departamentos

La visión tradicional de la organización

La visión de una empresa como una división de funciones jerárquicas formadas por departamentos se conoce como visión funcional o vertical.

Visión funcional o vertical



Este modelo tiene su origen en el principio de la división del trabajo, introducido por el economista Adam Smith ya en el siglo XVIII (La Riqueza de las Naciones, 1776). Desde principios del siglo XX, el trabajo industrial tuvo una gran evolución debido principalmente a la implementación del "Management científico del trabajo", iniciado por Frederick W. Taylor (1911):

- Método para aumentar la productividad y evitar el control del obrero sobre los tiempos.
- Para que las personas trabajen hay que premiarlas o presionarlas.

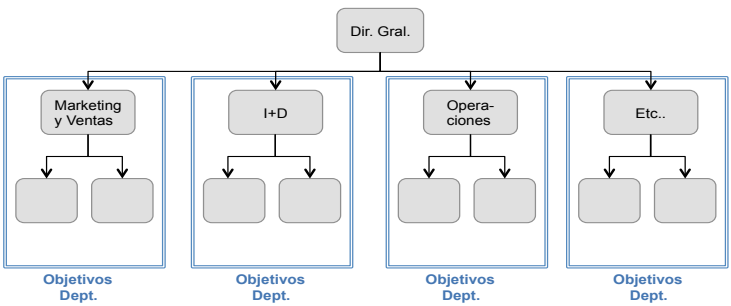
Ford depuró el concepto de Smith y con las ideas de Taylor inventó la cadena móvil de montaje: llevó el trabajo fragmentado al trabajador.

www.full-ebook.com

Efecto SILO

Los departamentos parecen aislados como silos de grano

Un problema muy habitual en las organizaciones e inherente al sistema de gestión funcional es el efecto SILO. Cada departamento o función tiene sus propios objetivos y la visión global de la empresa queda en segundo plano o completamente ignorada.



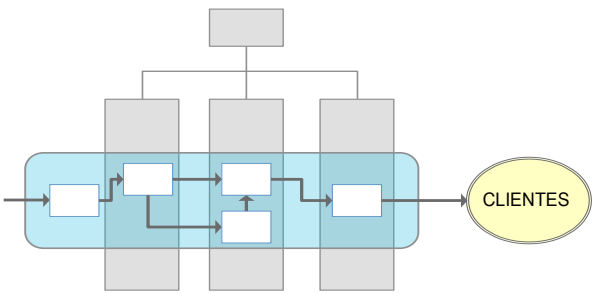
Es como si se formaran barreras entre los departamentos de modo que se quedan aislados como silos de grano.

Síntomas del efecto SILO

- Escasa comunicación entre departamentos.
- Falta de coordinación
- Rivalidades internas.
- Objetivos desalineados o contradictorios.
- La orientación al cliente es escasa o nula.

Procesos transversales centrados en el cliente

El concepto de proceso transversal surge de la necesidad de combatir el efecto SILO y mejorar la competitividad de la organización.



Defincion de Proceso (Hammer, 2001)

"Grupo ORGANIZADO de actividades relacionadas entre sí y que JUNTAS crean un resultado de VALOR para el CLIENTE"

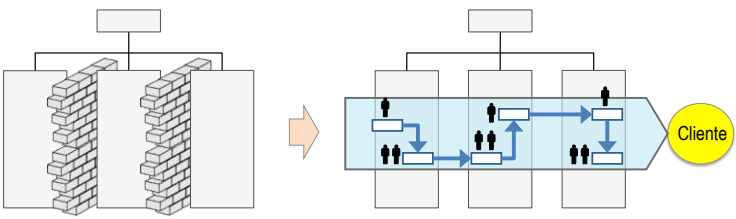
- **ORGANIZADO**: Las actividades están relacionadas y organizadas para producir un determinado resultado. No es un simple grupo de actividades con un nombre.
- **JUNTAS**: Es como un flujo de actividades que atraviesa los departamentos.
- **VALOR:** Todo proceso tiene como propósito crear un resultado de valor para el cliente.
- **CLIENTE:** El proceso acaba entregando "algo" al cliente (que puede ser interno o externo). El proceso acaba en el cliente.

Este concepto lo aplicaron en los años 90 empresas líderes como HP, IBM, Procter & Gamble, Kodak, etc., Las mejoras obtenidas fueron espectaculares en términos de productividad, rapidez y reducción de errores (Hammer, 2001).

www.full-ebook.com

Cambio de mentalidad

En el contexto actual de competencia intensa, en el que se ha de mejorar constantemente, cuestionar lo establecido, innovar,… es necesario que las personas interaccionen con eficacia con sus colegas de otras áreas y tengan una visión global. Y así, desde su rol y su área de conocimiento, que puedan hacer contribuciones de valor.



Efecto SILO

Procesos transversales enfocados en el cliente

Resulta imprescindible derribar esos “muros departamentales” y trabajar con una mentalidad de procesos transversales centrados en el cliente. Los métodos y técnicas de Gestión Lean de Procesos ayudan a poner en práctica este cambio de mentalidad.

En particular, un buen punto de partida es diseñar KPIs para los procesos transversales pensando en el cliente. Y no pensando (únicamente) en departamentos.

Diseñar los KPIs para controlar y mejorar los procesos transversales pensando en el cliente.

NO diseñar KPIs para cada SILO.

www.full-ebook.com

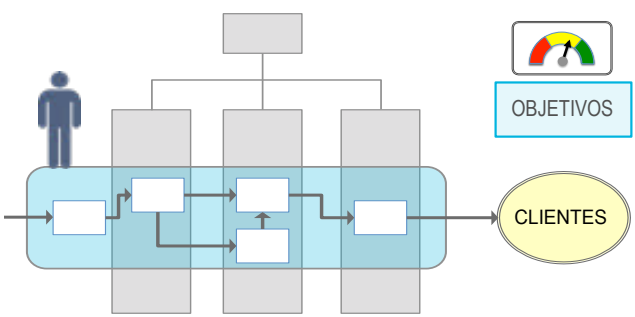
Propietario del proceso

Organiza el proceso de principio a fin

El propietario del proceso es un rol que nace de la necesidad de gestionar un proceso que implica a varios departamentos. Es el que organiza el proceso de principio a fin.

La misión del propietario del proceso es:

- **Definir los objetivos del proceso e indicadores** para asegurar que están alineados con los objetivos estratégicos de la organización.
- **Liderar las acciones necesarias** para asegurar que el proceso está bajo control, mejora de forma continua y cumple con los objetivos establecidos.



El término de propietario del proceso es una traducción directa del inglés *Process Owner*, acuñado inicialmente por los autores Rummler & Brache (1990) y Harrington (1991).

Para implantar este rol con eficacia hay dos factores clave:

1) Cambio de mentalidad impulsado por la dirección. Y en especial por parte de los “antiguos jefes de los Silos”.

2) Formalizar este rol como un puesto relevante en la organización. Definir con claridad roles y responsabilidades.

www.full-ebook.com

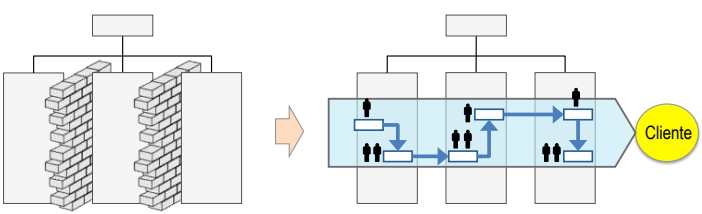
Técnica: Mapa de Procesos

El Mapa de Procesos es una técnica que sirve para

- Comprender la organización como un sistema de procesos
- Facilitar el debate sobre qué procesos se han mejorar
- Definir roles y responsabilidades sin perder la visión global.
- Identificar los procesos clave para diseñar los KPIs

Hemos visto que poner en práctica el concepto de proceso implica un **cambio de mentalidad:**

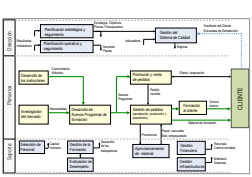
de trabajar de forma aislada a trabajar con procesos transversales centrados en el cliente.



Efecto SILO

Procesos transversales enfocados en el cliente

Un paso importante para iniciar el cambio de mentalidad es comprender los procesos transversales de la organización. Y para ello, nada mejor que dibujarlos y ponerles nombres.

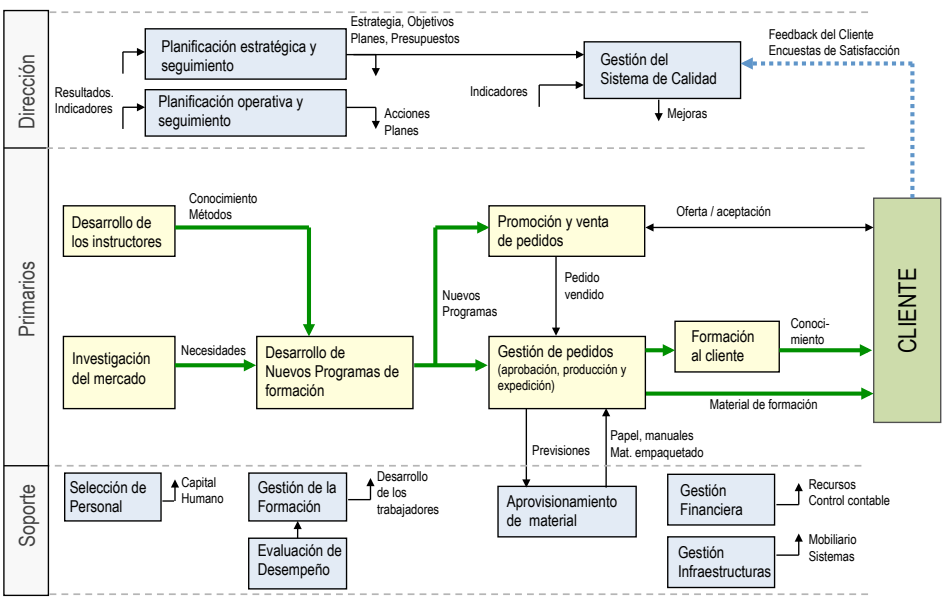


Mapa de Procesos

www.full-ebook.com

Ejemplo de Mapa de Procesos. Caso FCSA

FCSA es el nombre ficticio de una empresa que se dedica al diseño y producción de productos de formación para empresas.

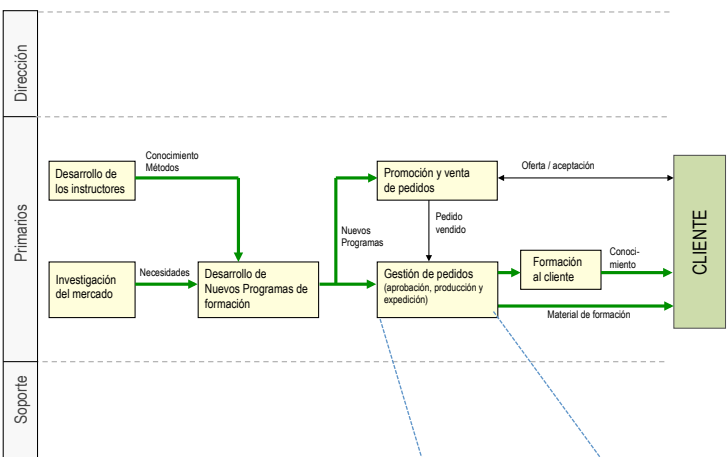


Los procesos Primarios son aquellos directamente relacionados con la generación y entrega de valor al cliente. Como por ejemplo, los procesos de Innovación, Gestión de las Operaciones, Regulatorios / Sociales o de Relación con el Cliente.

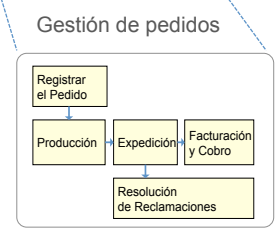
Los procesos de Dirección y de Soporte son los que sustentan la actividad de los Primarios. No por ello son menos importantes. Pueden ser procesos clave para éxito de la estrategia.

Cómo realizar el Mapa de Procesos

1) Formar un equipo de 4-6 personas que tengan una visión complementaria y lo más completa posible de la organización
2) Hacer una sesión de familiarización con concepto de proceso y el efecto SILO. Clarificar la utilidad del Mapa de Procesos y los pasos a seguir. Mostrar ejemplos.
3) Identificar los procesos con post-its y conectarlos con flechas. Poner las principales entradas y salidas sobre cada flecha. Conviene empezar por los procesos Primarios:



4) Continuar con los procesos de Soporte y de Dirección.
5) Hacer un diagrama alto nivel para cada proceso (por ejemplo, con la técnica SIPOC que veremos a continuación).

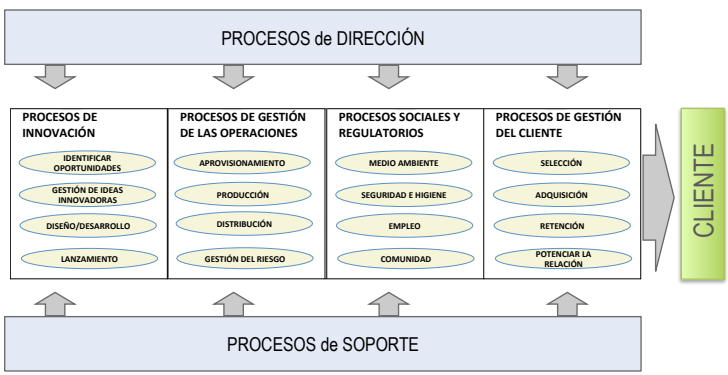


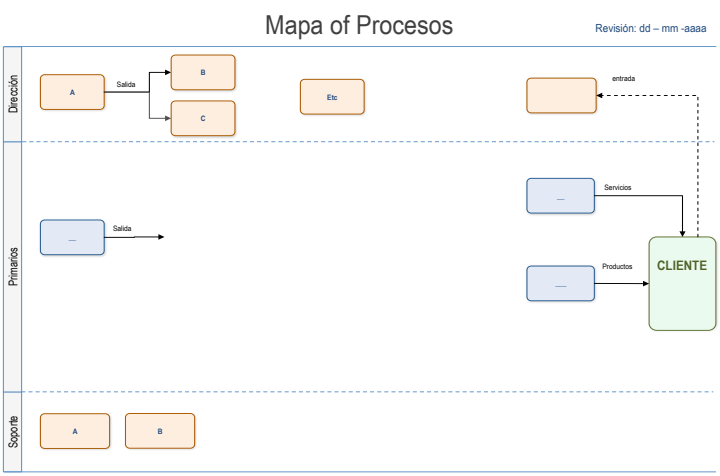
www.full-ebook.com

Plantilla para realizar el Mapa de Procesos

Esta plantilla genérica de Kaplan y Norton sirve como punto de partida para identificar los procesos de la organización.

Se puede descargar en formato powerpoint desde la página web del libro: www.theflowfactory.es/KPIs-utiles
(ver la sección de plantillas descargables)





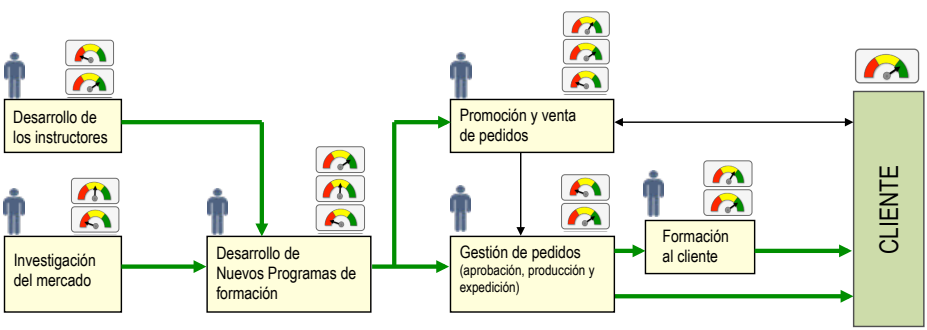
www.full-ebook.com

Cuadro de KPIs Operativos

El Mapa de Procesos es la base para construir el Cuadro de KPIs operativos

Una vez identificados los procesos de la organización y sus correspondientes KPIs, resulta muy útil construir un cuadro resumen para tener una visión global de su desempeño. Es el Cuadro de KPIs operativos.

El Mapa de Procesos es la base para construirlo. De hecho, conviene aprovechar su aspecto para facilitar la comprensión global. Es como tener un tablero de control de la "maquinaria" de nuestra organización.



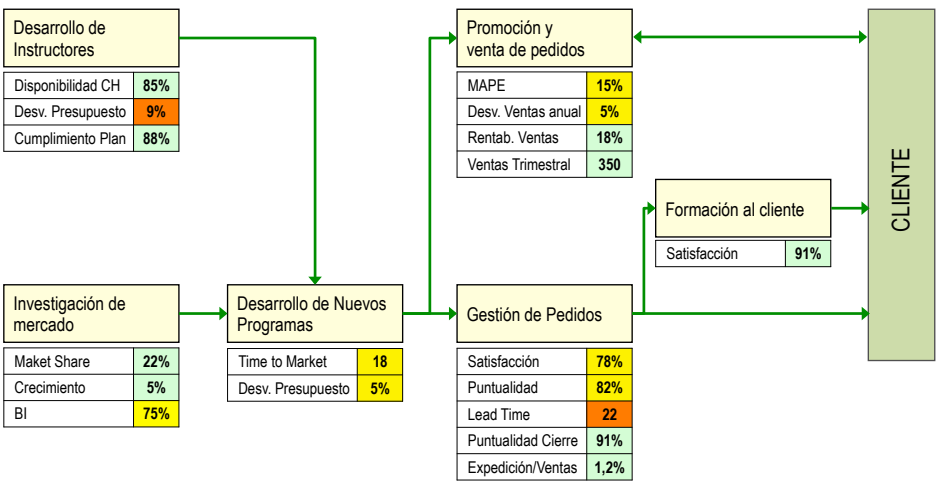
No olvidemos que es fundamental identificar, además, los propietarios de cada proceso. Serán los responsables de hacer un seguimiento de los KPIs correspondientes e impulsar las acciones de control y/o mejora.

En la próxima sección veremos cómo diseñar los KPIs operativos con el Método de los 5 Pasos.

www.full-ebook.com

Ejemplo de Cuadro de KPIs Operativos (caso FCSA)

Supongamos que en el caso FCSA se ha decidido construir un Cuadro de KPIs operativos de los procesos primarios (se podría haber decidido incluir otros también):



El código de colores (rojo, amarillo, verde) de los KPIs respecto a los valores objetivos permite identificar con rapidez aquellos procesos que requieren atención y tomar decisiones.

Es muy recomendable que el equipo de dirección haga un seguimiento de los KPIs operativos y estratégicos en reuniones separadas, ya que la naturaleza del debate y de las decisiones son muy diferentes (Kaplan, 2006):

- ✧ Cuadro de KPIs Operativos. Por ejemplo, mensualmente.
- ✧ Cuadro de KPIs Estratégicos (o Cuadro de Mando Integral). Por ejemplo, cada trimestre.

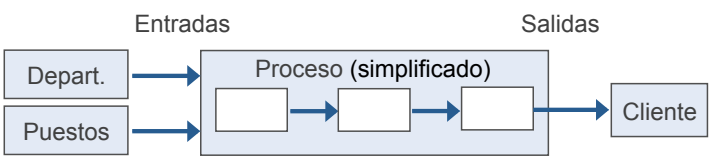
www.full-ebook.com

Técnica: Diagrama SIPOC

El Diagrama SIPOC es una técnica que sirve comprender el proceso a alto nivel. Por tanto, resulta muy útil para definir los objetivos del proceso y los correspondientes KPIs.

SIPOC es el acrónimo en inglés de:

S	I	P	O	C
SUPPLIER	INPUTS	PROCESS	OUTPUTS	CUSTOMER



CUSTOMER (CLIENTE): Un cliente del proceso es todo aquel que recibe una SALIDA del mismo. Pueden ser clientes externos (usuarios finales o intermediarios) y clientes internos (departamentos o puestos de trabajo dentro de la organización)

OUTPUTS (SALIDAS): ¿Qué "cosas de valor" genera el proceso? Pueden ser productos finales o servicios. También pueden ser informes, planes, decisiones, piezas para clientes internos.

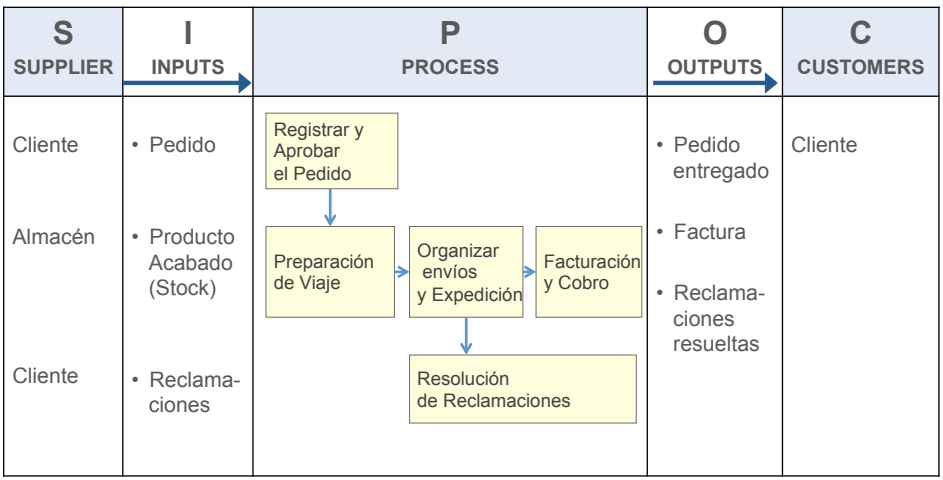
PROCESS (PROCESO): Se representa el proceso con un diagrama a alto nivel o una lista de las principales etapas.

INPUTS (ENTRADAS): Son "cosas" que necesita el proceso como por ejemplo, informes, piezas, análisis, planes, etc.

SUPPLIER (SUMINISTRADOR DE LAS ENTRADAS): Son los departamentos o puestos de trabajo que suministran las ENTRADAS principales al proceso.

www.full-ebook.com

Ejemplo. Proceso de Gestión de Pedidos



Para construirlo, empezamos por los CLIENTES y las SALIDAS que reciben.

Seguimos el razonamiento en sentido contrario al flujo del proceso (Entradas ➔ Proceso ➔ Salidas): A partir de las salidas dibujamos las etapa principales del proceso para producir tales salidas. Después, qué entradas necesita el proceso y quién las suministra.

Plantilla del Diagrama SIPOC

Se puede descargar en formato powerpoint desde la página web del libro: www.theflowfactory.es/KPIs-utiles

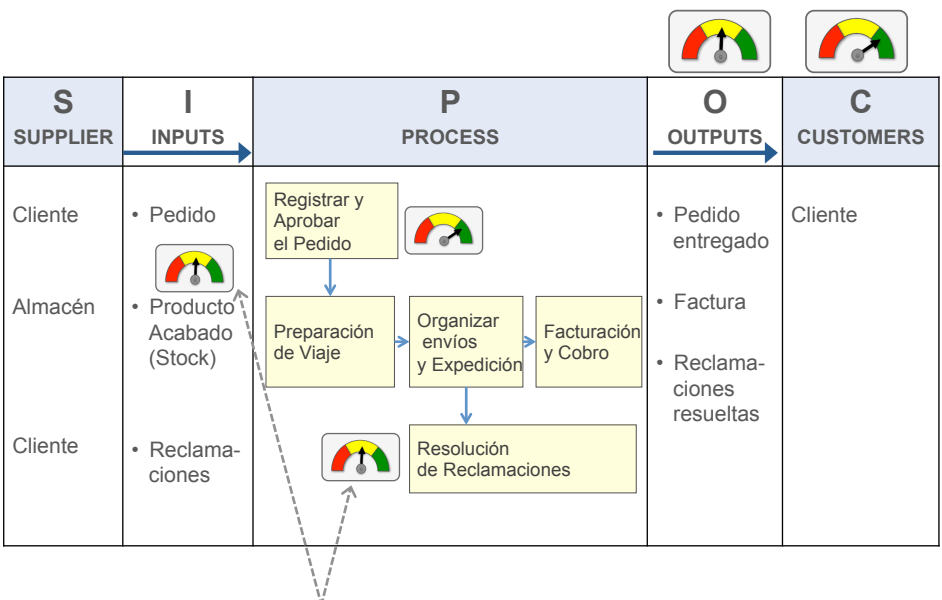
(ver la sección de plantillas descargables)

www.full-ebook.com

SIPOC y KPIs operativos

Hemos visto que los KPIs operativos miden el funcionamiento del proceso. Es decir, miden en qué grado el proceso es eficaz, eficiente y rápido.

En el diagrama SIPOC, los KPIs operativos se corresponden con las mediciones de las Salidas y de los Clientes (encuestas).



Como veremos más adelante, es conveniente medir, además, determinados aspectos internos del proceso y de la entradas, ya que controlado tales mediciones se tiene mejor control de los KPIs operativos (resultados del proceso).

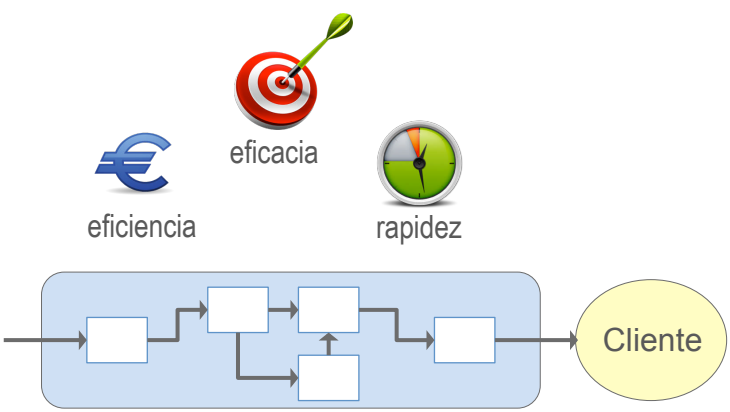
Son los Indicadores Causa que veremos en el paso 4 del método de diseño de indicadores. También se suelen conocer como Indicadores Internos de Proceso y de las Entradas. El diagrama SIPOC nos ayuda a identificar tales medidas.

www.full-ebook.com

KPIs equilibrados entre Eficacia, Eficiencia y Rapidez

Todo proceso se puede evaluar bajo 3 perspectivas: Eficacia, Eficiencia y Rapidez.

- Indicadores de EFICACIA ¿se consiguen los resultados?
- Indicadores de EFICIENCIA ¿uso óptimo de los recursos?
- Indicadores de RAPIDEZ ¿cuánto tiempo cuesta?



Para clarificar estas 3 perspectivas vamos a verlo con un ejemplo:

El Servicio de Atención al Cliente que ha de atender las llamadas de los usuarios y resolver las incidencias relativas a un determinado servicio.

Eficacia

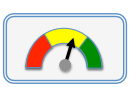
Supongamos que no funciona la conexión a internet y el usuario ha de llamar al Servicio de Atención al Cliente.

Lo que valora el cliente es que le resuelvan el problema y que el trato sea amable y profesional.

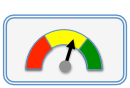
Definición de Eficacia:

El servicio cumple con aquellos factores que el cliente realmente valora.

Ejemplos de KPIs de Eficacia:



Satisfacción del cliente
(Índice basado en las encuestas tras el servicio)



Resueltos en 1ª llamada
(Porcentaje de llamadas que se han podido resolver en la primera llamada)

KPIs de eficacia:

Miden en qué grado se ha entregado al cliente lo que realmente valora

www.full-ebook.com

Rapidez

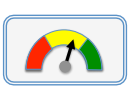
El cliente valora que, además de resolver el problema, lo hagan rápido. Y que no le hagan perder el tiempo con esperas y trámites.

Rapidez:

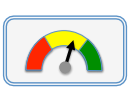
El servicio cumple con las expectativas del cliente en rapidez y agilidad

La rapidez se puede considerar como parte de la Eficacia del servicio. Sin embargo, para el diseño de KPIs resulta útil considerar la perspectiva de Eficacia y de Rapidez.

Ejemplos de KPIs de Rapidez :



Tiempo de resolución
(Tiempo total desde que llama el cliente hasta que el problema está resuelto)



Tiempo en espera
(Tiempo medio que el cliente tiene que estar en espera hasta que es atendido)

KPIs de rapidez:

Miden tiempos totales, tiempos parciales, esperas y puntualidad

www.full-ebook.com

Eficiencia

La empresa quiere realizar el servicio con el mínimo coste posible.

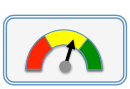
No quiere que haya papeleos, correcciones, reuniones inútiles, etc.

Lo que la empresa quiere es emplear el tiempo en las actividades que añaden valor. Es decir, hacer un uso óptimo de los recursos.

Eficiencia:

Uso óptimo de los recursos

Ejemplo de KPI de Eficiencia:



Casos re-abiertos
(Porcentaje de casos que se han dado por cerrados, pero se han tenido que reabrir porque no estaban realmente resueltos)

KPIs de Eficiencia:

Miden en qué grado se hace un uso óptimo de los recursos

www.full-ebook.com

Pocos y repartidos de forma equilibrada en en las 3 perspectivas

Para alcanzar niveles de excelencia es necesario un buen desempeño en las 3 perspectivas: Eficacia, Eficiencia y Rapidez.

Eficacia y Rapidez son perspectivas relativas al punto de vista del cliente.

Eficiencia es una perspectiva interna relativa a los costes.

Por ello, es importante disponer de KPIs en estas 3 perspectivas. Y no dejar ninguna de ellas "sin control".

Además, de la lista de "buenos candidatos" es crucial seleccionar los pocos y realmente relevantes. Lo ideal es 1 KPI por perspectiva (como mucho 2).

Bien equilibrados

Pocos y relevantes

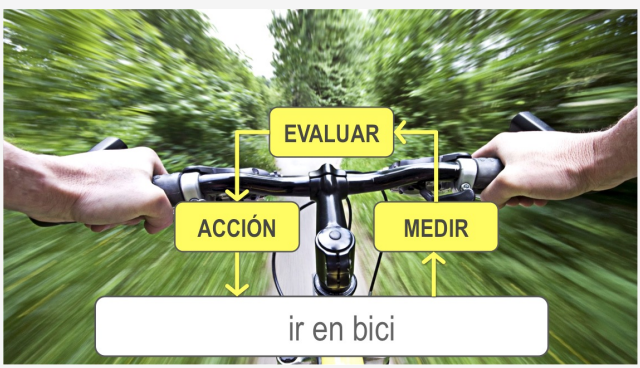
En el ejemplo del Servicio de Atención al Cliente, tenemos 4 KPIs repartidos de forma equilibrada en las 3 perspectivas:

Perspectivas del proceso	KPIs Operativos	Unidad
Eficacia	Satisfacción del Cliente Resueltos en la 1ª llamada	índice %
Rapidez	Tiempo de Resolución	(%)
Eficiencia	Casos Re-abiertos	(%)

www.full-ebook.com

Cerrar el Ciclo de Control en la mejora continua de los procesos

Para entender qué es un Ciclo de Control, vamos a verlo con una analogía: El proceso de “ir en bicicleta” por un camino.



Aunque voy pensando en lo bonito que es el paisaje, en paralelo están ocurriendo en mi mente varias cosas, casi de forma automática.

Tengo un objetivo claro: no salirme del camino. Calculo si voy lento, bien o demasiado rápido. También voy calculando, casi sin pensar en ello, si me acerco demasiado al borde del camino o voy por zona segura.

Son medidas aproximadas pero me sirven para no salirme del camino. Lo hago cada 2 o 3 segundos. No me serviría hacerlo cada 30 segundos.

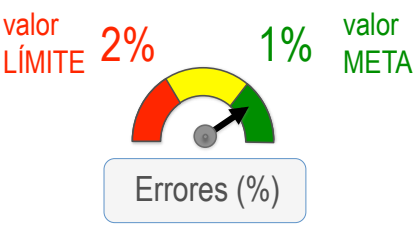
Si voy muy rápido tomo la decisión de frenar. Y por supuesto, realizo la acción de frenar. Y vuelvo a calcular la velocidad a ver si ya he frenado lo suficiente o freno un poco más. Si todo está bajo control me relajo y sigo midiendo, evaluando,...

Determinar los valores Meta y Límite

En el control de un proceso es imprescindible determinar el valor objetivo: ¿Cuál será la referencia para tomar decisiones?

Resulta muy conveniente expresar esta referencia en términos de Meta y Límite. Son los valores de control para alertar sobre el desempeño del proceso.

Por ejemplo, supongamos que medimos el porcentaje de Errores (%) en un proceso. Los valores Meta (1%) y Límite (2%) determinan las zonas Roja, Amarilla y Verde.



3 zonas:
VERDE
ROJA
AMARILLA

ZONA VERDE: Se alcanza el valor Meta. El proceso cumple o sobrepasa las expectativas.

ZONA ROJA: Alerta, no se alcanza el valor Límite. Es necesario tomar acciones con urgencia.

ZONA AMARILLA: Precaución. El indicador se sitúa entre los valores Límite y Meta. Es necesario tomar acciones para llegar a la zona verde, aunque puede no ser prioritario.

Para determinar los valores Límite y Meta, es necesario considerar 3 puntos de vista complementarios:

1. Histórico de los valores del indicador: Si está disponible, se puede utilizar como referencia para decidir los valores Límite y Meta de modo que sean factibles y retadores a la vez.
2. Expectativas del cliente del proceso.
3. Comparativa externa: ¿Tenemos información del nivel de desempeño de otras organizaciones o competidores?

www.full-ebook.com

Medir – Evaluar – Actuar

Hemos visto en la analogía de la bicicleta que que el Ciclo de Control consiste en 3 etapas que se realizan de forma periódica: Medir, Evaluar y Actuar

Veamos las 3 etapas con el ejemplo anterior, en el que el KPI del proceso es Errores (%):

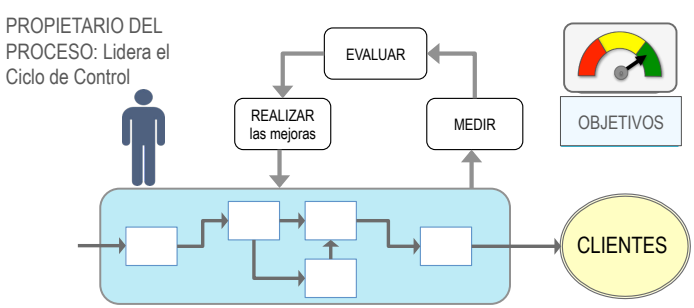
1) MEDIR los Errores (%) de forma fiable y periódica. Se ha decidido que, por las características del proceso, se mide este KPI con una frecuencia semanal. El valor actual es del 3% (Meta = 1% y Límite = 2%)

2) EVALUAR: Estamos en zona ROJA (3% > Límite de 2%). Se deberá comprender el problema, valorar su impacto y decidir qué hacer y con qué prioridad.

3) ACTUAR: Se trata de ejecutar las acciones decidas Normalmente aplican 2 tipos de acciones:

   - **Acciones urgentes de contención**. Suelen ser comprobaciones o filtros para evitar que lleguen al cliente unidades defectuosas mientras se investigan las causas raíz.
   - **Resolución del problema / Mejoras.** Analizar las causas raíz, decidir las soluciones correspondientes (acciones correctivas) e implementarlas (*)

(*) Nota: Hay varios métodos para abordar este punto. En particular, recomiendo el Método A3 Problem Solving (Corral, 2015; Shook, 2008)



Cerrar el ciclo de control de forma periódica

Hay dos atributos básicos y necesarios en todo ciclo de control:

- **Medición fiable,** con la precisión necesaria para poder evaluar la situación y tomar las decisiones adecuadas. Todo sistema de medición conlleva un error de precisión. La clave está en que el error de medida sea pequeño en comparación con la variabilidad del proceso.

  Por ejemplo, si el nivel de errores en la tramitación de un servicio el del orden del 5%, una precisión en el sistema de medición de +/- 0,1% sería aceptable.

- **Frecuencia o periodicidad** con que se evalúa y se cierra el ciclo de control. La frecuencia ha de ser coherente con el tiempo de respuesta necesario para controlar el proceso. En algunos caso, como los procesos productivos, la frecuencia suele ser diaria o semanal. En otros casos como Gestión de Pedidos, Servicio de Atención al Cliente, etc., una frecuencia mensual puede ser válida.

  Por ejemplo, en la analogía del proceso de "ir en bicicleta" que hemos visto, no valdría medir, evaluar y decidir cada 30 segundos. La caída sería segura. En un trayecto plano y sin complicaciones, una frecuencia entre 2 y 5 segundos podría resultar suficiente.

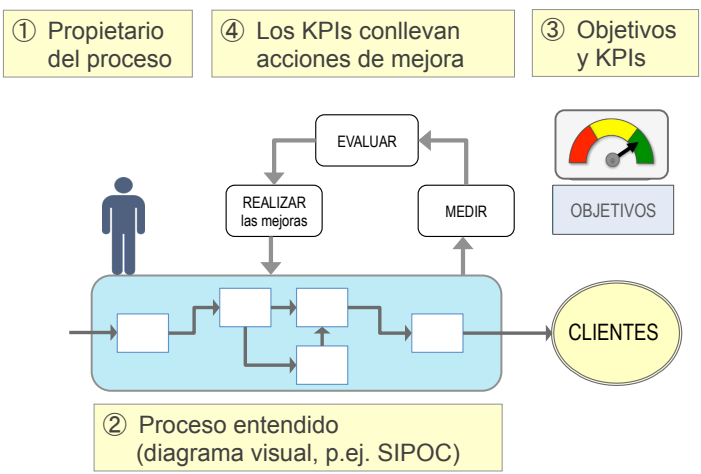
  Si es el tramo es una bajada muy complicada, la frecuencia debería ser prácticamente continua. Cada segundo, o menos, deberíamos medir, evaluar y actuar para no caernos.

Estudio R&R (Repetibilidad y Reproducibilidad) es una técnica estadística que permite investigar si la variabilidad del sistema de medida es pequeña comparada con la variabilidad del proceso que se mide. Hay programas estadísticos, como Minitab, que facilitan esta tarea (Grima, 2011).

www.full-ebook.com

Resumen: 4 elementos clave para tener un proceso bajo control

Para tener un proceso bajo control (y en mejora continua) es necesario poner en práctica estos 4 elementos clave. Si falla alguno de ellos, difícilmente se podrá asegurar que el proceso sea eficaz, eficiente y rápido de modo consistente en el tiempo (Rummler, 1990).



¡¡ Seguimiento sistemático !!

Una hoja sencilla como esta ayuda a concretar las acciones decididas y facilita el seguimiento sistemático. Ayuda a evitar la trampa frecuente de que las acciones decidas no se llevan a cabo o se dilatan en exceso.

Nº	Acciones	Quién	Cuándo	Estado	Comentarios
1	Acciones descritas de forma específica	Juan C.	15-ene	Pendiente En Curso Hecho	
2					
3					

MÉTODO EN 5 PASOS
para diseñar KPIs Operativos

① Definir la misión del proceso

② Traducir la misión a objetivos específicos

③ Buscar indicadores EFECTO (o KPIs)

④ Buscar indicadores CAUSA

⑤ Checklist: ¿Hemos olvidado algo?

- CASO Gestión de Pedidos – Resumen

www.full-ebook.com

MÉTODO EN 5 PASOS para diseñar KPIs Operativos

Hemos visto 3 conceptos fundamentales para diseñar KPIs utiles:

- KPIs por procesos. No por departamentos
- KPIs bien balanceados entre Eficacia, Eficiencia y Rapidez
- Ciclo de Control en la mejora continua de los procesos

Estos conceptos son como los cimientos sobre los que aplicamos el método, paso a paso, para diseñar KPIs sin caer en las trampas frecuentes:

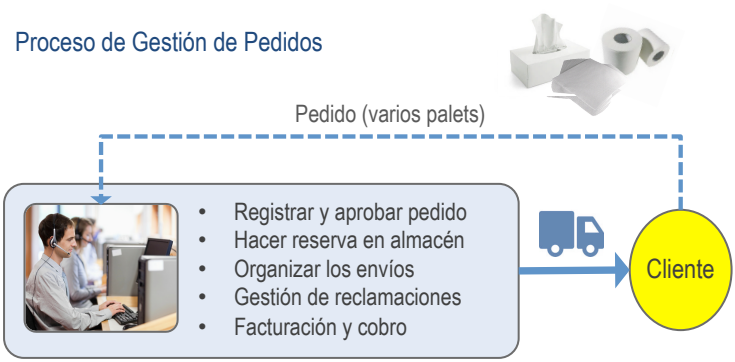
Diseñar los KPIs es un trabajo en equipo

Es muy importante formar un equipo para diseñar los KPIs. Por ejemplo, 3 a 5 personas de los departamentos implicados en el proceso para tener una visión completa. El propietario del proceso será quién lidere el equipo. Y en el caso de que no exista esta rol, es importante que una persona asuma el papel de "Project Manager" para liderar tareas y reuniones relativas al diseño e implementación de los KPIs.

www.full-ebook.com

CASO: Gestión de Pedidos

Para ilustrar la aplicación del método utilizaremos un caso: el proceso de Gestión de Pedidos de una empresa que fabrica papel tisú.



El proceso comienza con un pedido con consiste en una lista de referencias y cantidades de papel tisú (varios palets).

El cliente puede ser, por ejemplo, un supermercado, un restaurante o un hospital.

Una vez llega el pedido por vía mail, web o teléfono, la persona de recepción de pedidos lo registra en sistema y hace la reserva de los productos en el almacén. Logística organiza los envíos y realiza la expedición de los pedidos.

Si alguna referencia del pedido no está disponible, se organizan envíos parciales y se activan protocolos de urgencia para poder fabricar la referencia en cuestión lo antes posible.

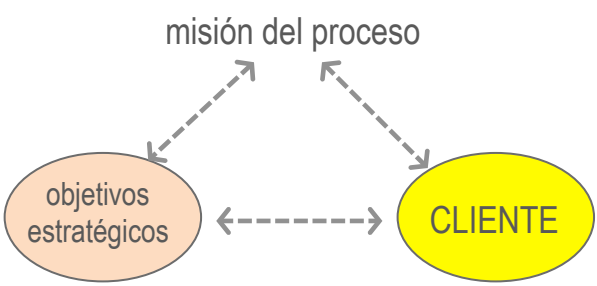
Por otra parte el pedido se considera cerrado cuando está entregado, facturado y cobrado.

La gestión de las reclamaciones del cliente se considera como un subproceso de Gestión de Pedidos.

www.full-ebook.com

Paso 1.
Definir la misión del proceso

La misión es un objetivo a alto nivel que expresa la finalidad del proceso y que deber de estar en sintonía con aquellos factores que el cliente valora y con los objetivos estratégicos de la organización.



Escuchar al cliente
(interno o externo)

Para entender lo que el cliente del proceso valora hay que escucharlo. Si es un cliente externo, podemos utilizar las encuestas, análisis de las reclamaciones, entrevistas con clientes, feedback de la red comercial, etc. (George, 2005).

www.full-ebook.com

Ejemplo (caso de Gestión de Pedidos)

Hemos visto que el Diagrama SIPOC es una técnica que sirve para comprender el proceso a alto nivel y la misión del proceso.

Para entender la finalidad del proceso nos fijamos en las salidas del proceso. En este caso. vemos que la salida principal es "Pedidos entregados" y que "Factura y Reclamaciones resueltas las podríamos considerar como secundarias.

S SUPPLIER	I INPUTS	P PROCESS	O OUTPUTS	C CUSTOMERS
Cliente	• Pedido	Registrar y Aprobar el Pedido	• Pedido entregado	Cliente
Almacén	• Producto Acabado (Stock)	Preparación de Viaje → Organizar envíos y Expedición → Facturación y Cobro	• Factura	
Cliente	• Reclama-ciones	Resolución de Reclamaciones	• Reclama-ciones resueltas	

Para entender lo que el cliente del proceso realmente valoraba, se analizaron las encuestas que ya se habían realizado durante el año anterior, se analizaron las reclamaciones y se recopiló el feedback de la red comercial.

Con toda esta información, se seleccionaron los siguientes FACTORES CLAVE PARA EL CLIENTE:

- *Puntualidad en las entregas*
- *Pedido sin errores*
- *Trato amable y profesional*
- *Agilidad y eficacia cuando llama para resolver cualquier cuestión*
- *Producto sin defectos*

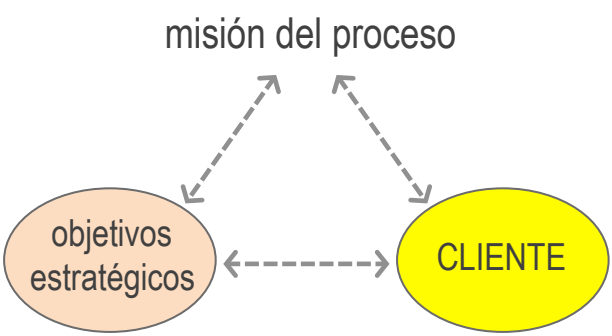
www.full-ebook.com

Por otra parte, la Gestión de Pedidos era un proceso clave en el plan estratégico de la empresa. Concretamente, había dos objetivos estratégicos relativos a este proceso:

- ✧ *Excelencia en el servicio*
- ✧ *Satisfacción del cliente*

Con estos elementos, se definió la misión de proceso de este modo:

"Excelente servicio entregando pedidos perfectos"



- ✧ *Excelencia en el servicio*
- ✧ *Satisfacción del cliente*

- *Puntualidad en las entregas*
- *Pedido sin errores*
- *Trato amable y profesional*
- *Agilidad y eficacia cuando llama para resolver cualquier cuestión*
- *Producto sin defectos*

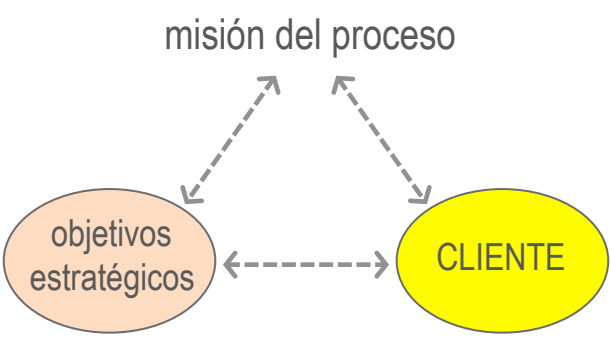
www.full-ebook.com

Resumen del Paso 1

1

Definir la misión del proceso

- Escuchar al cliente del proceso y entender lo que más valora
- Entender los objetivos estratégicos
- Definir la misión como un objetivo a alto nivel que está en sintonía con lo que el cliente valora y con los objetivos estratégicos.



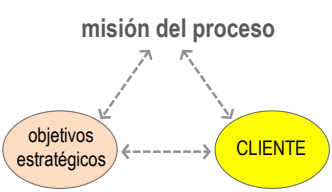
- Diagrama SIPOC
- Encuestas de satisfacción de los clientes
- Entrevistas con clientes
- Análisis de reclamaciones

Paso 2. Traducir la misión a objetivos específicos

Una vez que hemos comprendido el proceso de forma global, lo que es importante para el cliente (interno o externo), los objetivos estratégicos relacionados con el proceso, podríamos definir ya los KPIs operativos (o indicadores EFECTO).

Sin embargo, la experiencia me demuestra que este es un "salto" demasiado arriesgado, ya que es fácil caer en alguna de las trampas frecuentes que hemos visto.

Por ello que, antes de acometer la tarea del Paso 3, conviene realizar un trabajo previo: Traducir la misión a objetivos operativos y definidos de forma específica.



OBJETIVOS OPERATIVOS	
EFICACIA Y RAPIDEZ	• Objetivo...
	• Objetivo...
	• etc.
EFICIENCIA	• Objetivo...

Hemos visto que los Objetivos operativos son aquellos que expresan de forma específica cuál es el desempeño deseado de un proceso en términos de eficacia, eficiencia y rapidez. Y los KPIs operativos son los que miden en qué grado se cumplen tales objetivos

OBJETIVOS OPERATIVOS	Indicadores EFECTO (KPIs oprativos)
• *Objetivo 1*	*(KPI -1)*
• *Objetivo 2*	*(KPI -2)*
• *etc.*	*etc..*

En el Paso 3, nos centraremos en buscar los KPIs operativos o Indicadores EFECTO. Y en el Paso 4 veremos qué son los Indicadores CAUSA, para qué sirven y cómo definirlos.

Pautas para definir los objetivos de forma específica:

- Expresar los factores clave para el cliente en un "lenguaje de objetivos". Por ejemplo:

"Que funcione todo bien a la primera y sea fácil de usar

(lenguaje del cliente)

Excelente experiencia del cliente con el producto: funcionalidad, usabilidad y fiabilidad.

(lenguaje de objetivos)

- Expresarlos en términos de qué "cosa concreta" se quiere lograr.
- Cuestionar las expresiones demasiado generales. Por ejemplo, preguntarse, *"¿Qué significa un pedido perfecto?"*
- Que sean retadores y, a la vez, realistas.
- Seleccionar los POCOS Y RELEVANTES

www.full-ebook.com

Ejemplo (caso de Gestión de Pedidos)

Misión	Objetivos específicos	
Excelente servicio entregando pedidos perfectos	EFICACIA Y RAPIDEZ	Resolver las reclamaciones con agilidad y eficacia: • Proteger la lealtad de los clientes. • Mejora continua a partir del análisis de los errores.
		Excelente experiencia del cliente con el pedido: • Facilidad, seguimiento y trato profesional. • Entrega puntual y sin errores.
	EFICIENCIA	Optimizar costes de expedición.

FACTORES CLAVE PARA EL CLIENTE:

- *Puntualidad en las entregas*
- *Pedido sin errores*
- *Trato amable y profesional*
- *Agilidad y eficacia cuando llama para resolver cualquier cuestión*
- *Producto sin defectos*

Grupos de interés: valorar y decidir

Los Grupos de interés (*stakeholders*) son aquellas comunidades (gobierno, comunidad local, accionistas, etc.) que pueden estar afectadas por los resultados del proceso. Es muy recomendable valorar su punto de vista y decidir si se ha de añadir o modificar algún objetivo en consecuencia.

www.full-ebook.com

Plantilla para diseñar indicadores EFECTO

Esta plantilla sirve para diseñar los indicadores EFECTO (KPIs) y se corresponde con los 3 primeros pasos del método.

Se puede descargar en formato excel desde la página web del libro: www.theflowfactory.es/KPIs-utiles

(ver la sección de plantillas descargables)

Proceso:

Misión			
Clientes del proceso		**G. de Interés**	

	Objetivos específicos	KPI's Operativos	Un.	LÍMITE	META	Definición	Frec.
EFICACIA y RAPIDEZ							
EFICIENCIA							

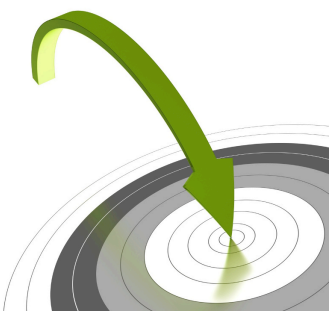
www.full-ebook.com

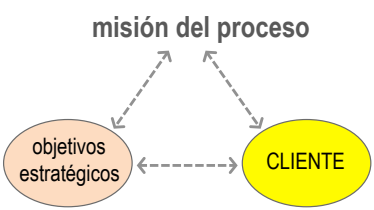
Resumen del Paso 2

2

Traducir la misión a objetivos específicos

- Lo más específico posible
- Pocos y relevantes
- Tener en cuenta los grupos de interés: valorar y decidir





OBJETIVOS OPERATIVOS	
EFICACIA Y RAPIDEZ	• Objetivo...
	• Objetivo...
	• etc.
EFICIENCIA	• Objetivo...

Plantilla. Diseño de los Indicadores EFECTO (KPIs)

www.full-ebook.com

Paso 3.
Buscar indicadores EFECTO (KPIs)

Una vez definidos los objetivos específicos, en este paso nos preguntamos qué indicadores son los más adecuados para saber en qué grado se cumplen tales objetivos.

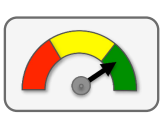
En otras palabras,

primero clarificar el “QUÉ” (objetivo)

segundo preguntarse el “CÓMO” (indicador EFECTO o KPI)

1º objetivo

2º cómo medir



Buscar KPIs posibles para cada objetivo: buenos candidatos

Ejemplo de indicadores EFECTO (caso de Gestión de Pedidos)

A partir de los objetivos específicos del proceso de Gestión de Pedidos que se definieron en el Paso 1, el equipo de trabajo identificó una lista de buenos candidatos para los indicadores Efecto.

Objetivos específicos	Indicadores EFECTO	Unidad
Resolver las reclamaciones con agilidad y eficacia: • Proteger la lealtad de los clientes • Mejora continua a partir del análisis de los errores	Quejas Puntualidad en el cierre No Conformidades	% % índice
Excelente experiencia del cliente con el pedido: • Facilidad, seguimiento y trato profesional • Entrega puntual y sin errores	Satisfacción Tiempo de Entrega Puntualidad Pedidos completos Material defectuoso Incidencias	índice días % % % %
Optimizar costes de expedición	Reenvíos Expedición / Ventas Eficiencia logística	% % %

Lista de buenos candidatos

Seleccionar los POCOS y RELEVANTES

www.full-ebook.com

Seleccionar los POCOS Y RELEVANTES

Lo deseable:

1 indicador por objetivo

Cuando diseñamos los indicadores lo normal es que salgan varios candidatos. Si no hacemos una selección rigurosa podemos cometer el error frecuente de acabar con una lista demasiado larga.

Para evitarlo, recomiendo aplicar este **CRITERIO DE SELECCIÓN** basado en 3 puntos:

- **RELEVANCIA**

  ¿De los candidatos posibles cuál resulta más representativo respecto al objetivo definido?

- **COSTE**

  Valorar si coste y los recursos necesarios para obtener los datos son razonables.

  Recuerda que no solo se trata de medir, sino que también hay analizar y tomar decisiones. Por eso, hemos de reducir la lista a lo mínimo imprescindible.

- **"MENOS ES MÁS"**

  La famosa frase del arte minimalista nos recuerda que es mucho mejor tener pocos y poner foco en las decisiones y en el seguimiento de las acciones correspondientes.

www.full-ebook.com

Ejemplo de indicadores EFECTO (caso de Gestión de Pedidos)

A partir de la lista de "buenos candidatos, el equipo de trabajo aplicó el criterio de selección en el debate para reducir el número de indicadores.

Es en este punto cuando hay que ser muy riguroso para reducir la lista inicial en los POCOS Y RELEVANTES.

Una sensación habitual es que casi todos son imprescindibles y que resulta difícil descartarlos. Recuerda que "menos es más".

Objetivos específicos	Indicadores EFECTO	Unidad
Resolver las reclamaciones con agilidad y eficacia: • Proteger la lealtad de los clientes • Mejora continua a partir del análisis de los errores	Puntualidad en el cierre	%
Excelente experiencia del cliente con el pedido: • Facilidad, seguimiento y trato profesional • Entrega puntual y sin errores	Satisfacción Puntualidad Pedidos completos	índice % %
Optimizar costes de expedición	Expedición / Ventas	%

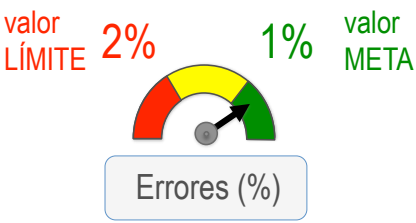
¡¡ Recuerda que "menos es más" !!

www.full-ebook.com

Determinar los valores Meta y Límite

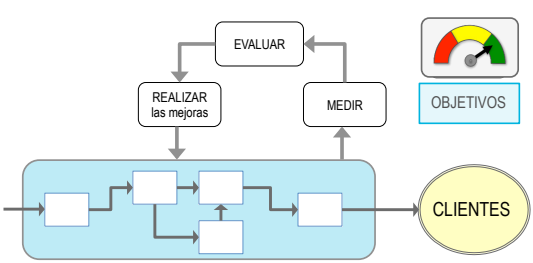
Como hemos visto (en la sección de 3 conceptos fundamentales), los valores Meta y Límite son los valores de control para alertar sobre el desempeño del proceso.

Por ejemplo, supongamos que medimos el porcentaje de Errores (%) en un proceso. Los valores Meta (1%) y Límite (2%) determinan las zonas Roja, Amarilla y Verde.



Escribir la definición y la frecuencia

- Escribir la definición del indicador de un modo preciso. Por ejemplo, en el caso de Gestión de Pedidos el KPI de "Puntualidad en el Cierre" se define como el porcentaje de Incidencias cuyo Tiempo de Cierre ha sido igual o menor al tiempo especificado como Límite (ver ejemplo en la página siguiente).
- Decidir la frecuencia con que se va a evaluar el indicador y cerrar el ciclo de control. Por ejemplo, diario, semanal, mensual, trimestral, etc.



www.full-ebook.com

Ejemplo de indicadores EFECTO (caso de Gestión de Pedidos)

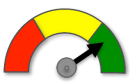
Objetivos específicos	Indicadores EFECTO	Un.	Límite	Meta	Definición	Frecuencia
Resolver las reclamaciones con agilidad y eficacia: • Proteger la lealtad de los clientes • Mejora continua a partir del análisis de los errores	**Puntualidad en cierre**	%	**80%**	**90%**	Porcentaje de Incidencias cuyo Tiempo de Cierre ha sido igual o menor al tiempo especificado como Límite	mensual
Excelente experiencia del cliente con el pedido: • Facilidad, seguimiento y trato profesional • Entrega puntual y sin errores	**Satisfacción**	índice	**7**	**8**	Índice medio de las encuestas a clientes por el servicio recibido, producto, calidad y precio.	semestral
	Puntualidad	%	**80%**	**95%**	Porcentaje de Kg entregados en la Fecha solicitada sobre el total de Kg pedidos	mensual
	Pedidos completos	%	**80%**	**95%**	Porcentaje de pedidos enviados de modo completo (en lugar de entregas parciales)	mensual
Optimizar costes de expedición	**Expedición / Ventas**	%	**7%**	**5%**	Ratio de Costes totales de Expedición sobre Ventas	trimestral

www.full-ebook.com

Resumen del Paso 3

3

Buscar indicadores EFECTO (KPIs operativos)



- ✧ Buscar candidatos posibles para cada objetivo
- ✧ Aplicar el criterio de selección

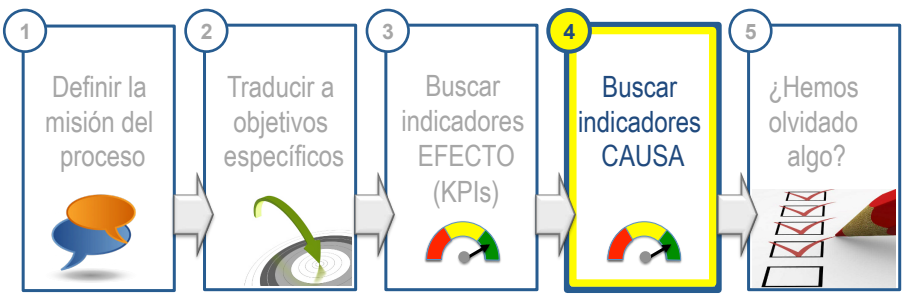
  Lo deseable:
  1 indicador por objetivo

- ✧ Escribir la definición y frecuencia para cada indicador

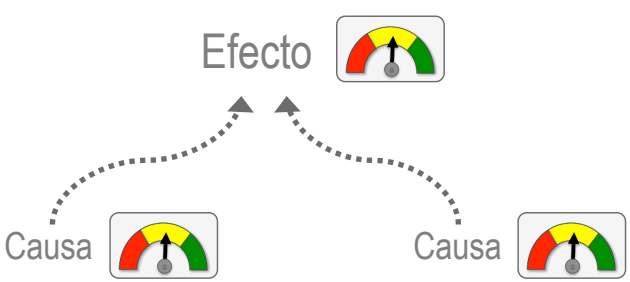
- Diagrama SIPOC
- Plantilla. Diseño de los Indicadores EFECTO (KPIs)

www.full-ebook.com

Paso 4.
Buscar indicadores CAUSA



Los indicadores CAUSA son aquellos que tiene una relación causa-efecto relevante con respecto a los indicadores EFECTO que se han determinado en el paso anterior.



Para ilustrar qué son los indicadores CAUSA veamos un ejemplo basado en la realidad: el caso de la cadena de tiendas de ropa.

Caso de la cadena de tiendas de ropa

Una cadena de tiendas de ropa utiliza, entre otros, un indicador para controlar y mejorar las ventas. Es la proporción entre los clientes que compran y los que entran en la tienda. Por ejemplo, si entran 10 personas y compran 3, el ratio queda un 30%.

La dirección quería aumentar las ventas. Y para ello, organizó un equipo de trabajo para mejorar esta proporción.

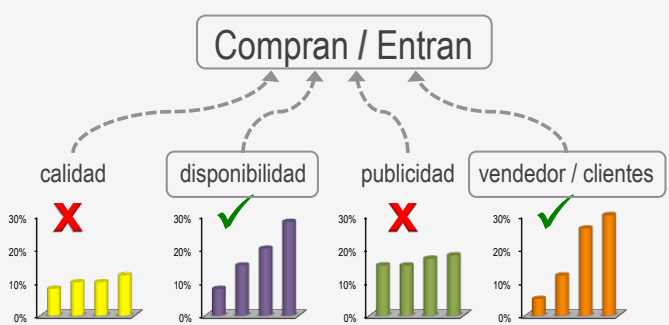
El equipo, que era experimentado, enseguida identificó dos factores que influirían de forma importante en la proporción de clientes que compran: Gasto en Publicidad y Disponibilidad de género en las estanterías.

Sin embargo, un miembro del equipo que tenía experiencia en el diseño de indicadores, les convenció de que no se quedaran en lo aparente y que era mejor explorar otros factores y validarlos.

Decidieron, entonces, tras un debate de posibles causas añadir 2 factores más: calidad de los tejidos y la proporción entre el número de vendedores y el número de clientes que hay que atender. Por tanto, se quedaron con estos 4 como los más determinantes a priori.

Realizaron una prueba piloto en una tienda para ver en qué medida influían estos factores. ¡Y se llevaron una sorpresa!

Vieron que había dos factores que influían poco y dos que influían mucho: disponibilidad de género y el ratio de vendedores/clientes. Y no eran los que inicialmente pensaban. Aprendieron que era importante explorar en equipo (no quedarse con lo aparente) y validar con datos las hipótesis iniciales.



Aprendieron que era importante

Explorar y Validar

Indicadores Causa y Efecto

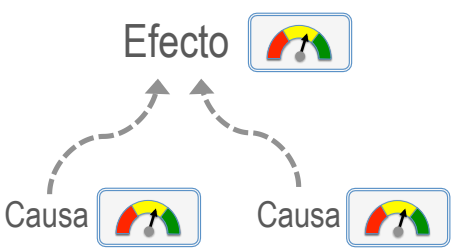
Para controlar el **efecto**

hemos de controlar las **causas**

Hemos visto en el caso anterior que es muy importante conocer bien las relaciones de causa y efecto. Porque controlando las causas controlamos verdaderamente el efecto.

Los indicadores que miden las causas, los llamaremos indicadores CAUSA.

Los indicadores que miden los efectos, los llamaremos indicadores EFECTO.



Nota:
En la metodología Six-Sigma, se denominan Indicadores X-Y para designar a los indicadores causa (X) y los indicadores efecto (Y). Esto por alusión a la expresión matemática y= f(x) que expresa la relación causa y efecto (Pande, 2002).

Otras nomenclaturas comunes son indicadores de Resultados o de las Salidas (efecto), indicadores Internos del Proceso (causa) e indicadores de las Entradas (causa).

www.full-ebook.com

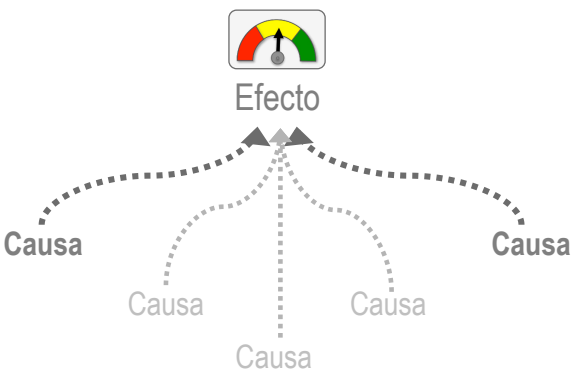
Cómo buscar los indicadores CAUSA

EXPLORAR las causas posibles y VALIDAR

Para cada indicador EFECTO hemos de encontrar las relaciones causa-efecto más relevantes:

1) Explorar las causas posibles y seleccionar aquellas que, por nuestra experiencia, pensamos que más van a influir en el efecto. Son hipótesis de las causas más relevantes.

2) Validar con datos y/o pruebas piloto las causas seleccionadas



3) Expresar la causa en modo de indicador. Por ejemplo, para la causa de “Material agotado”, el indicador CAUSA podría ser “Pedidos no servidos por falta de material (%).

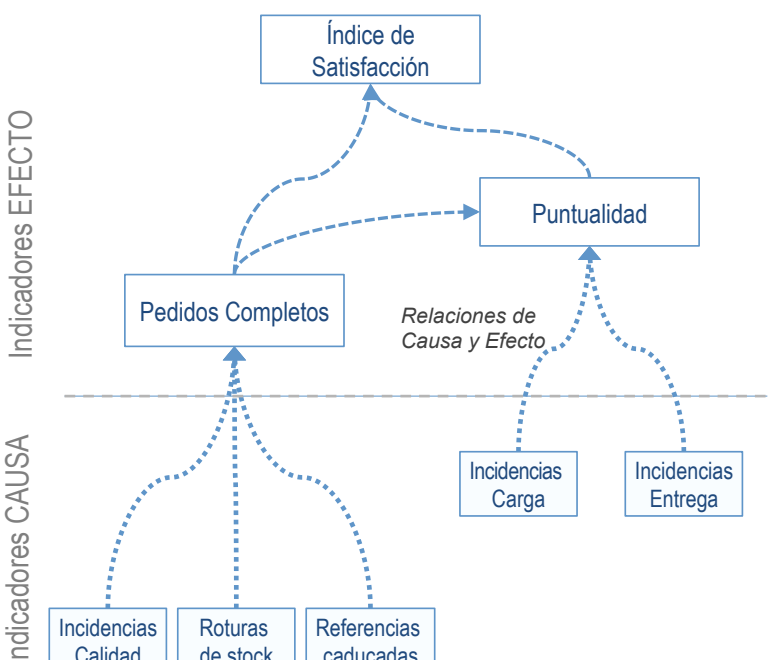
Causa e Indicador Causa

www.full-ebook.com

Ejemplo: Diseño de los indicadores CAUSA (caso de Gestión de Pedidos)

Veamos los indicadores CAUSA para uno de los objetivos del proceso. La mecánica para los otros dos objetivos sería la misma

Objetivo	Indicadores EFECTO	Un.
Excelente experiencia del cliente con el pedido: • Facilidad, seguimiento y trato profesional • Entrega puntual y sin errores	Satisfacción Puntualidad Pedidos completos	índice % %



www.full-ebook.com

Proceso: GESTIÓN DE PEDIDOS

Indicadores EFECTO	Indicadores CAUSA	Un.	Definición	Frec.
Pedidos Completo	**Incidencias de Calidad**	%	Nº Total de reclamaciones relativas a la calidad del producto / Total de Productos servidos	mensual
	Roturas de Stock	%	El cliente pide material que está agotado y no se puede servir. Total de Roturas / Total de Pedidos	mensual
	Referencias caducadas	%	El cliente pide material que ya no se fabrica y no se puede servir. Es una referencia que ha quedado obsoleta. Total de Referencias Caducadas / Total de Pedidos	mensual
Puntualidad	**Incidencias Carga**	%	Nº Total de incidencias relativas a la carga del camión en almacen / Total de Pedidos	mensual
	Incidencias Entrega	%	Nº Total de incidencias relativas a la entrega del producto al cliente / Total de Pedidos	mensual

www.fullebook.com

Plantilla para diseñar indicadores CAUSA

Esta plantilla sirve para diseñar los indicadores CAUSA a partir de los indicadores EFECTO

Se puede descargar en formato excel desde la página web del libro: www.theflowfactory.es/KPIs-utiles

(ver la sección de plantillas descargables)

Proceso:

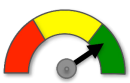
Indicadores EFECTO	Indicadores CAUSA	Unidad	Definición	Frec.

www.full-ebook.com

Resumen del Paso 4

4

Buscar indicadores CAUSA



- Explorar causas posibles para cada EFECTO
- Seleccionar las pocas que más influyen y Validar
- Expresar la causa en forma de indicador

Ejemplo	Material agotado	⇨	Pedidos no servidos por falta de material (%)
	Causa		**Indicador CAUSA**

- Diagrama SIPOC
- Plantilla. Diseño de los Indicadores CAUSA

www.full-ebook.com

Paso 5.
¿Hemos olvidado algo?

La experiencia demuestra que los checklist son muy útiles para comprobar si se ha olvidado algún punto. Es, por ejemplo, lo que hacen los pilotos antes de despegar.

En nuestro caso, utilizaremos un lista de 10 cuestiones a modo de checklist.

www.full-ebook.com

Lista de 10 cuestiones

1

Si hemos decidido dejar un indicador Efecto sin indicadores Causa, ¿tenemos una buena razón que lo justifica?

2

¿Los indicadores están bien equilibrados entre eficacia, rapidez y eficiencia? Si hemos decidido omitir alguna de las 3 áreas, ¿tenemos una buena razón que lo justifica?

3

¿Hemos conseguido reducir la lista a los pocos y realmente relevantes? ¿Nos hemos alejado del número ideal: un KPI por objetivo?

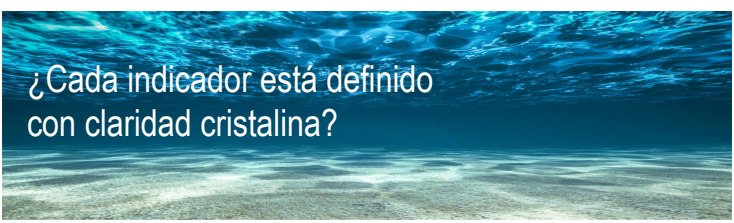
www.full-ebook.com

4

¿El coste de la medición es razonable?

Revisamos el coste que suponen los indicadores elegidos, tanto los tangibles (cambios informáticos, mediciones manuales, etc.) como los intangibles (seguimiento, informes, reuniones, etc.).

5



¿Cada indicador esta definido de forma clara, precisa y sin ambigüedades? Es buena idea pedirle a un colega que lea la definición y comprobar que lo interpreta correctamente.

6

¿Son fácilmente comprensibles?

Puntualidad (%)

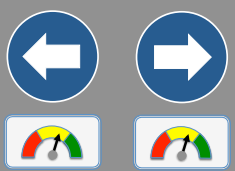
Pedidos que llegan en el plazo acordado de 5 días

¿Son fáciles de comprender y de interpretar cuando vean los resultados otras personas de la organización? Es muy conveniente que el indicador sea lo más intuitivo posible.

www.full-ebook.com

7

¿Pueden resultar contradictorios?



Comprobamos que los objetivos, y los correspondientes indicadores, no resultan contradictorios o entran en conflicto con los de otros procesos.

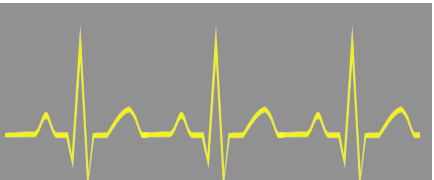
8

¿Resultaran fiables para tomar decisiones?

Ahora es el momento de cuestionarnos si los indicadores serán fiables y representativos para tomar decisiones. Un error común es cuestionar el indicador justo cuando produce resultados "incómodos".

9

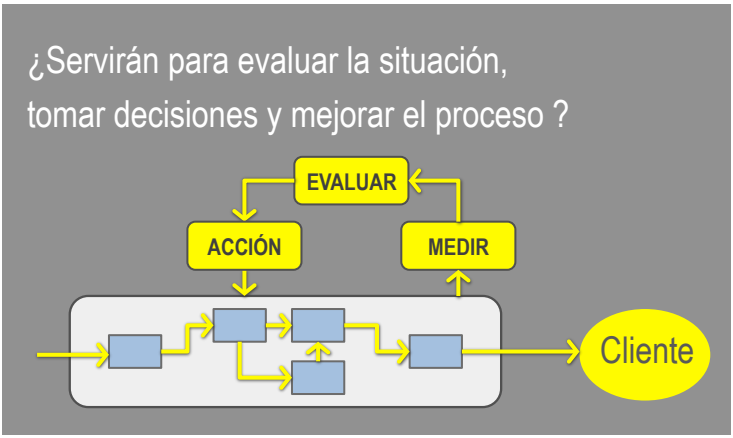
¿La frecuencia de la medición es adecuada?



Por ejemplo, si hemos elegido que sea trimestral, ¿será suficiente para reaccionar a tiempo cuando haya problemas? ¿...o ya será demasiado tarde?

www.full-ebook.com

10



En otras palabras, ¿Serán útiles?

Esta cuestión es la piedra angular de todas.

Recordemos que los indicadores son el punto de partida para cerrar el Ciclo de Control de los procesos. Y si el ciclo no se cierra con acciones de mejora cuando hay desviaciones, los indicadores no sirven prácticamente de nada.

www.full-ebook.com

Checklist. ¿Hemos olvidado algo?

(ver la sección de plantillas descargables)

¿Hemos olvidado algo?	☹	☺
1 ¿Hay una relación de **causa y efecto**?		
2 ¿Están bien **equilibrados** entre eficacia, eficiencia y rapidez?		
3 ¿Son **pocos y relevantes**?		
4 ¿El **coste** de la medición es razonable?		
5 ¿Cada indicador está definido con **claridad cristalina**?		
6 ¿Son fácilmente **comprensibles**?		
7 ¿Pueden resultar **contradictorios**?		
8 ¿Resultaran **fiables** para tomar decisiones?		
9 ¿La **frecuencia** de la medición es adecuada?		
10 ¿Servirán para evaluar la situación, tomar decisiones y mejorar el proceso ? ¿ Serán útiles?		

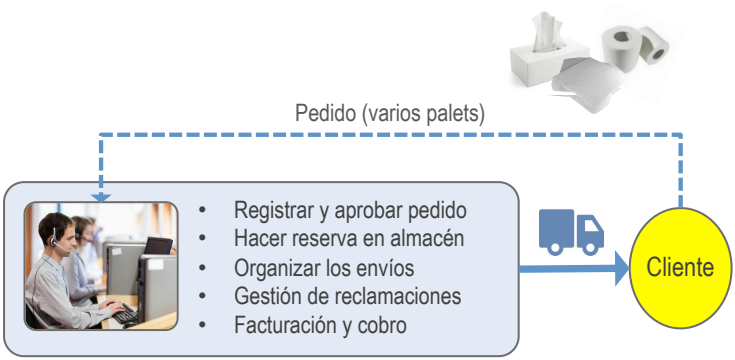
www.full-ebook.com

Caso Gestión de Pedidos. RESUMEN

www.full-ebook.com

CASO Gestión de Pedidos

Fábrica de papel Tisú



El proceso comienza con un pedido con consiste en una lista de referencias y cantidades de papel tisú (varios palets).

El cliente puede ser, por ejemplo, un supermercado, un restaurante o un hospital.

Una vez llega el pedido por vía mail, web o teléfono, la persona de recepción de pedidos lo registra en sistema y hace la reserva de los productos en el almacén. Logística organiza los envíos y realiza la expedición de los pedidos.

Si alguna referencia del pedido no está disponible, se organizan envíos parciales y se activan protocolos de urgencia para poder fabricar la referencia en cuestión lo antes posible.

Por otra parte el pedido se considera cerrado cuando está entregado, facturado y cobrado.

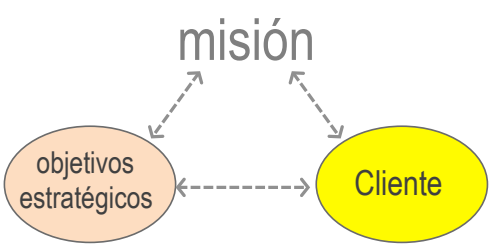
La gestión de las reclamaciones del cliente se considera como un subproceso de Gestión de Pedidos.

www.full-ebook.com

Diagrama SIPOC y Misión del Proceso (Paso 1)

S SUPPLIER	I INPUTS	P PROCESS	O OUTPUTS	C CUSTOMERS
Cliente	• Pedido	Registrar y Aprobar el Pedido	• Pedido entregado	Cliente
Almacén	• Producto Acabado (Stock)	Preparación de Viaje → Organizar envíos y Expedición → Facturación y Cobro	• Factura	
Cliente	• Reclama-ciones	Resolución de Reclamaciones	• Reclama-ciones resueltas	

"Excelente servicio entregando pedidos perfectos"



- ✧ Excelencia en el servicio
- ✧ Satisfacción del cliente

- *Puntualidad en las entregas*
- *Pedido sin errores*
- *Trato amable y profesional*
- *Agilidad y eficacia cuando llama para resolver cualquier cuestión*
- *Producto sin defectos*

www.full-ebook.com

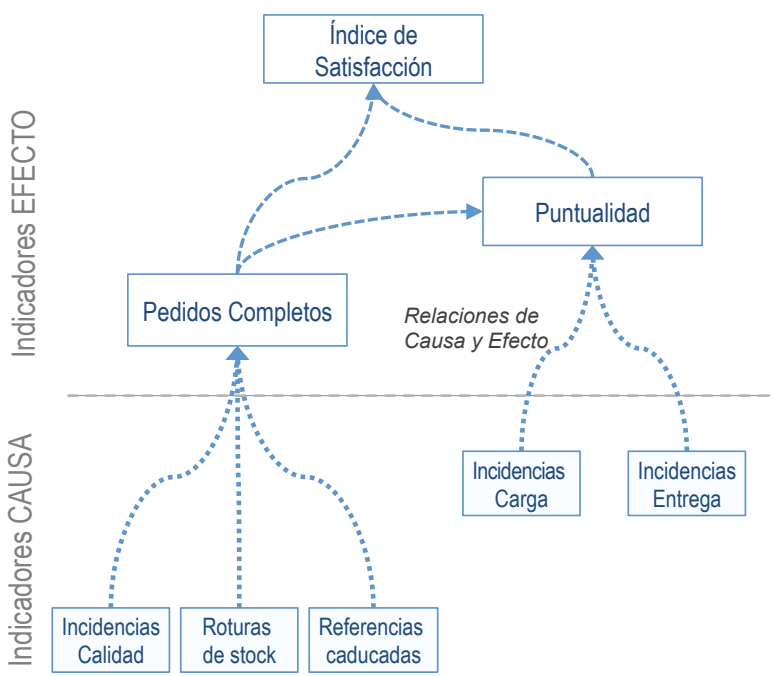
Indicadores EFECTO
(Pasos 2 y 3)

Objetivos específicos	Indicadores EFECTO	Un.	Límite	Meta	Definición	Frecuencia
Resolver las reclamaciones con agilidad y eficacia: • Proteger la lealtad de los clientes • Mejora continua a partir del análisis de los errores	**Puntualidad en cierre**	%	**80%**	**90%**	Porcentaje de Incidencias cuyo Tiempo de Cierre ha sido igual o menor al tiempo especificado como Límite	mensual
Excelente experiencia del cliente con el pedido: • Facilidad, seguimiento y trato profesional • Entrega puntual y sin errores	**Satisfacción**	índice	**7**	**8**	Índice medio de las encuestas a clientes por el servicio recibido, producto, calidad y precio.	semestral
	Puntualidad	%	**80%**	**95%**	Porcentaje de Kg entregados en la Fecha solicitada sobre el total de Kg pedidos	mensual
	Pedidos completos	%	**80%**	**95%**	Porcentaje de pedidos enviados de modo completo (en lugar de entregas parciales)	mensual
Optimizar costes de expedición	**Expedición / Ventas**	%	**7%**	**5%**	Ratio de Costes totales de Expedición sobre Ventas	trimestral

www.full-ebook.com

Relaciones de CAUSA y EFECTO (Paso 4)

Objetivo	Indicadores EFECTO	Un.
Excelente experiencia del cliente con el pedido: • Facilidad, seguimiento y trato profesional • Entrega puntual y sin errores	Satisfacción Puntualidad Pedidos completos	índice % %



www.full-ebook.com

Indicadores CAUSA
(Paso 4)

Proceso: GESTIÓN DE PEDIDOS

Indicadores EFECTO	Indicadores CAUSA	Un.	Definición	Frec.
Pedidos Completo	**Incidencias de Calidad**	%	Nº Total de reclamaciones relativas a la calidad del producto / Total de Productos servidos	mensual
	Roturas de Stock	%	El cliente pide material que está agotado y no se puede servir. Total de Roturas / Total de Pedidos	mensual
	Referencias caducadas	%	El cliente pide material que ya no se fabrica y no se puede servir. Es una referencia que ha quedado obsoleta. Total de Referencias Caducadas / Total de Pedidos	mensual
Puntualidad	**Incidencias Carga**	%	Nº Total de incidencias relativas a la carga del camión en almacen / Total de Pedidos	mensual
	Incidencias Entrega	%	Nº Total de incidencias relativas a la entrega del producto al cliente / Total de Pedidos	mensual

Checklist. ¿Hemos olvidado algo? (Paso 5)

¿Hemos olvidado algo?			
1	¿Hay una relación de **causa y efecto**?		✓
2	¿Están bien **equilibrados** entre eficacia, eficiencia y rapidez?		✓
3	¿Son **pocos y relevantes**?		✓
4	¿El **coste** de la medición es razonable?		✓
5	¿Cada indicador está definido con **claridad cristalina**?		✓
6	¿Son fácilmente **comprensibles**?		✓
7	¿Pueden resultar **contradictorios**?		✓
8	¿Resultaran **fiables** para tomar decisiones?		✓
9	¿La **frecuencia** de la medición es adecuada?		✓
10	¿Servirán para evaluar la situación, tomar decisiones y mejorar el proceso ? ¿ Serán útiles?		✓

www.full-ebook.com

10 Recomendaciones para evitar las trampas frecuentes

www.full-ebook.com

10 Recomendaciones para evitar las trampas frecuentes

Para diseñar KPIs operativos que realmente sirvan para mejorar hemos visto un método en 5 pasos y algunos “trucos”:

LOS CIMIENTOS para diseñar KPIs útiles:

- KPIs por procesos. No por departamentos
- KPIs equilibrados entre Eficacia, Eficiencia y Rapidez
- Ciclo de control para la mejora continua de los procesos

MÉTODO EN 5 PASOS:

TÉCNICAS como el SIPOC, la Ficha del Proceso y las Plantillas de Diseño de los KPIs.

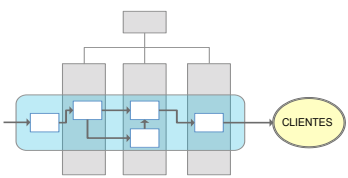
DISEÑAR LOS KPIs EN EQUIPO. Los procesos y los KPIs operativos son transversales. Por ello, que el diseño es un trabajo en equipo compuesto por personas de los departamentos implicados.

Estas ideas quedan condensadas en 10 recomendaciones para evitar las trampas frecuentes en la gestión de los KPIs.

www.full-ebook.com

1 KPIs por procesos. No por departamentos

Diseñar los KPIs para gestionar los procesos transversales pensando en el cliente. NO diseñar KPIs para cada SILO.



Para ser competitivo resulta imprescindible derribar los "muros departamentales" y trabajar con una mentalidad de procesos transversales centrados en el cliente.

Un buen punto de partida es diseñar los KPIs para gestionar los procesos transversales pensando en el cliente.

Evitar KPIs que puedan fomentar el efecto SILO.

2 KPIs equilibrados en eficacia, rapidez y eficiencia

Indicadores EFECTO (KPI)
Indicadores CAUSA

Definir objetivos y KPIs repartidos de forma equilibrada en Eficacia, Eficiencia y Rapidez:

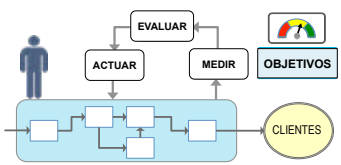
- ¿En qué grado se ha entregado al cliente lo que realmente valora?
- ¿En qué grado se hace un uso óptimo de los recursos?
- ¿En qué grado se cumple con las expectativas del cliente en rapidez y agilidad?

www.full-ebook.com

3 Cerrar el Ciclo de Control con acciones de mejora

4 elementos clave:

- Propietario del proceso
- Objetivos y KPIs
- KPI's ➔ acciones de mejora
- Mapa del proceso



Para tener un proceso bajo control y en mejora continua es necesario poner en practica 4 elementos clave:

- Propietario del proceso
- Objetivos y los KPIs definidos
- Ciclo de Control, que se cierra de forma periódica con decisiones y acciones de mejora.
- Proceso entendido (mapa del proceso)

4 Empezamos por escuchar al cliente (interno o externo)

Entender lo que el cliente realmente valora

El primer paso para diseñar los KPIs es definir la misión del proceso.

La misión es un objetivo a alto nivel que expresa la finalidad del proceso y que deber de estar en sintonía con aquellos factores que el cliente valora y con los objetivos estratégicos de la organización.

Para entender lo que el cliente (interno o externo) valora hay que escucharlo.

5 Primero los objetivos y después los indicadores

Una vez se tiene claro "qué" se quiere conseguir pensamos en el "cómo medir" si lo logramos.

Un error habitual es definir los KPIs sin tener claro cuál es el objetivo que se persigue.

En el MÉTODO DE LOS 5 PASOS hemos visto que:

Primero se especifican los objetivos (Pasos 1 y 2).

Y después, se buscan los indicadores más adecuados para saber en qué grado se cumplen tales objetivos (Paso 3).

6 Pocos y relevantes

Criterio de selección basado en 3 puntos:

Cuando diseñamos los indicadores lo normal es que salgan varios candidatos. Si no hacemos una selección rigurosa, lo más probable es acabar con una lista demasiado larga.

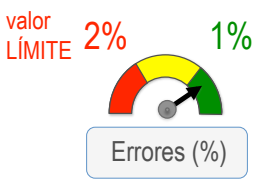
Lo deseable es 1 indicador por objetivo.

Recuerda que…

"menos es más"

7 Determinar valores META y LÍMITE para tomar decisiones

Los valores Meta y Límite nos sirven como "test" para comprobar la accionabilidad del indicador.



En el control de un proceso es imprescindible determinar el valor objetivo: ¿Cuál será la referencia para tomar decisiones?

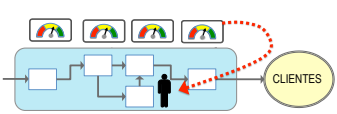
Resulta muy conveniente expresar esta referencia en términos de Meta y Límite.

Son los valores de control para alertar sobre el desempeño del proceso.

8 El KPI no es el fin. Es un medio para mejorar

El indicador es un medio para impulsar las mejoras.

¡¡ Cuidado con el uso de tipo "premio o castigo" !!



Indagar posibles efectos adversos de los KPIs en el comportamiento de las personas.

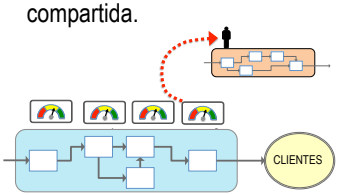
Además, la dirección debe impulsar la cultura de la Mejora Continua: Los KPIs son un medio para mejora.

Evitar a toda cosa que los KPIs se conviertan en instrumentos para culpabilizar a las personas.

www.full-ebook.com

9 Visión de sistema para asegurar alineamiento

Cuadro de Mando Integral y Mapa de Procesos para facilitar una visión de sistema compartida.



Indagar que los objetivos y los correspondientes KPIs no entren en conflicto con los de otro proceso.

El Cuadro de Mando Integral y de Mapa de Procesos son técnicas que facilitan una visión compartida de sistema. Por tanto, facilitan el alineamiento de los departamentos para "remar todos en la misma dirección".

10 Lo verificamos con pruebas piloto

- ¿datos fiables?
- ¿datos representativos?

No esperamos a que salgan valores que no gustan para cuestionar la validez del indicador.

Una vez definido el procedimiento de medición del indicador es muy conveniente verificar con ensayos o pruebas piloto que los datos son fiables y representativos para tomar decisiones.

Un error común es cuestionar el indicador justo cuando produce resultados "incómodos".

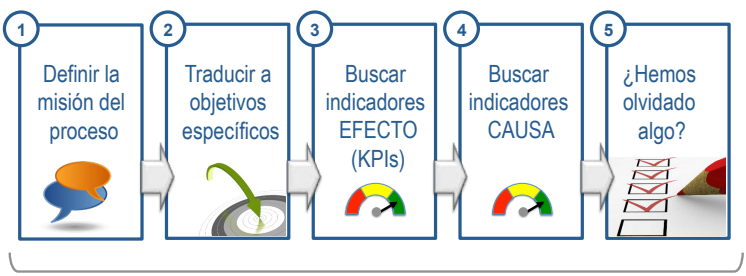
Ficha del Indicador

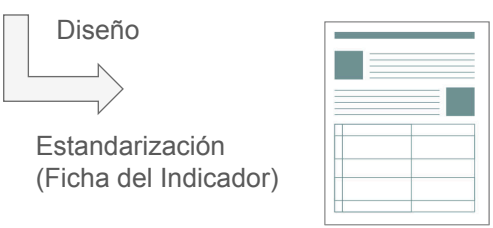
www.full-ebook.com

Ficha del Indicador

Antes de implementar los indicadores es necesario documentar de forma clara y precisa cómo, quién, dónde se van a extraer los datos, cómo se calcula el indicador y quién es responsable de la medición.

Una buena práctica es hacerlo en un formato estándar y resumido: es la Ficha del Indicador.





La Ficha del Indicador permite estandarizar los indicadores de una forma clara y precisa para evitar errores y confusiones.

www.full-ebook.com

Campos básicos de la Ficha del Indicador

Identificación del indicador

- NOMBRE DEL PROCESO.
- CÓDIGO Y NOMBRE DEL INDICADOR.
  Por ejemplo, GP-01. Puntualidad
- RESPONSABLE DEL INDICADOR. Nombre de la persona que ha de obtener los datos y calcular el valor del indicador.

Qué objetivo mide

- DEFINICIÓN DEL INDICADOR: Describe lo que mide. Puede ser la descripción de un ratio o el porcentaje.
- OBJETIVO: Describe el objetivo del proceso que mide el indicador.
- VALOR META: También llamado el valor objetivo del indicador (que determina la zona verde de la marcha del proceso)

  Nota: Hemos visto que, además, conviene determinar el VALOR LÍMITE (que determina la zona roja)

Cálculo y recogida de datos

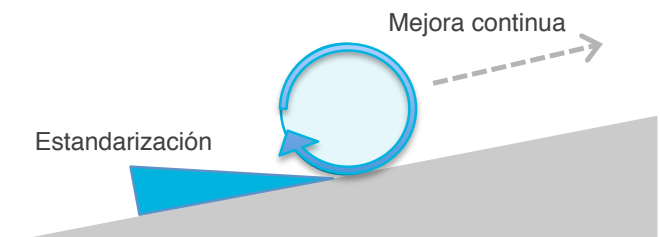
- FÓRMULAS o protocolos utilizados para calcular el valor numérico a partir de los datos.
- FRECUENCIA de evaluación del indicador para tomar decisiones al respecto (diaria, semanal, mensual, etc.)
- FUENTE DE LOS DATOS: Cómo y dónde se obtienen los datos en bruto para el cálculo. Especificar el protocolo para la extracción y/o anotación de los datos.

www.full-ebook.com

La medición de un indicador es, en definitiva, un proceso: seleccionar la muestra a medir, extraer los datos, realizar los cálculos y, finalmente, determinar el valor numérico.

Como todo proceso, es importante estandarizarlo para evitar errores y confusiones en la obtención de los valores.

Estandarizar:
Es como la "cuña" para no retroceder en la mejora continua de los indicadores



Un problema habitual es confundir la estandarización con una documentación extensa. Entonces, resulta tan tedioso tenerla actualizada que enseguida se queda obsoleta y se convierte en simple papel que nadie utiliza.

Una buena práctica para estandarizar los indicadores es documentarlo con un formato resumido, preciso y visual. No hay nada más inútil que una "buena documentación" que no se utiliza.

www.full-ebook.com

Ficha del Indicador. Ejemplo

Ficha del Indicador

PROCESO	Proceso de la Formación		SUBPROCESO (si aplica)	
Código y Nombre del Indicador	F-01	**NPS (Net Promoter Score)**	Responsable del Indicador	J. Pérez

DEFINICIÓN del indicador	Valor neto que resulta de calcular el orcentaje de participantes que recomendarían activamente la acción formativa, menos el porcentaje de participantes que hablarían mal o lo desaconsejarían
OBJETIVO que mide el indicador	**Alta calidad de las acciones formativas.** **Satisfacción del participante con la acción formativa recibida.**

CALCULO DEL INDICADOR

FÓRMULA	NPS (%) = Promotores (%) – Detractores (%) Promotores (%) = Puntúan 9 y 10 / Total Encuestas recibidas Detractores (%) = Puntúan del 1 al 6 / Total Encuestas recibidas
VARIABLES utilizadas y su definición	NPS (%) = Promotores (%) – Detractores (%) NPS (Trimestre): Valor medio de los NPS de las acciones formativas realizadas en el trimestre
FRECUENCIA de evaluación	Tras cada Acción Fomativa NPS medio por Trimestre

RECOGIDA DE LOS DATOS

Protocolo de recogida de datos	Al finalizar la acción formativa, realizar duante los últimos 10 minutos la encuesta del NPS para cada participante. Descargar el formato de la encuesta en el directorio (dirección o url) e imprimir en hojas de DIN-A4
FUENTE de los datos	Una vez se han entrado los datos de las encuenstas, estos quedan almacenados en la caperta (dirección o url)

Unidad	Valor META	Valor LÍMITE	Fecha última revisión	Observaciones
%	**60%**	**30%**	15-oct-16	

Comentarios
En la encuesta se incluye espacio de texto libre para la valoración de puntos fuertes y puntos débiles.

Ficha del Indicador. Plantilla

Esta plantilla se puede descargar en formato excel desde la página web del libro: www.theflowfactory.es/KPIs-utiles

(ver la sección de plantillas descargables)

Ficha del Indicador

PROCESO		SUBPROCESO (si aplica)	
Código y Nombre del Indicador		Responsable del Indicador	

DEFINICIÓN del indicador	
OBJETIVO que mide el indicador	

CALCULO DEL INDICADOR

FÓRMULA	
VARIABLES utilizadas y su definición	
FRECUENCIA de evaluación	

RECOGIDA DE LOS DATOS

Protocolo de recogida de datos	
FUENTE de los datos	

Unidad	Valor META	Valor LÍMITE	Fecha última revisión	Observaciones

Comentarios

www.full-ebook.com

Ejemplos de KPIs comunes

- NPS (Net Promoter Score)
- TAT (Turnaround Time)
- OEE (Overall Equipment Efficiency)
- OTIF (On Time In Full)
- Puntualidad
- MAPE (Mean Absolute Percentage Error)
- Media, Moda, Mediana y Percentil

www.full-ebook.com

NPS (Net Promoter Score)

Sirve para:

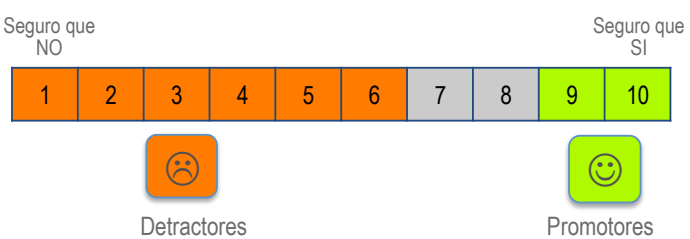
Medir la satisfacción del cliente con un producto o servicio.

Definición: Valor neto que resulta de calcular del porcentaje de clientes que recomendarían activamente un producto (o servicio), menos el porcentaje que hablarían mal o lo desaconsejarían.

El NPS nace como alternativa a las encuestas habituales de satisfacción del cliente, ya que estudios realizados demostraban una mayor correlación con lo que realmente interesa a la empresa: la recompra del producto o servicio y la recomendación a otros clientes o usuarios (Reichheld, 2007).

La encuesta para calcular el NPS basa en una sola pregunta:

¿Hasta que punto recomendaría este (producto o servicio) a un amigo?



En una escala del 1 al 10:

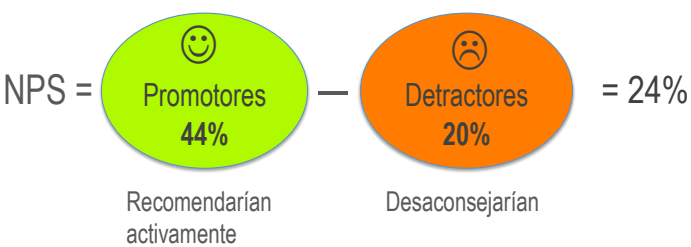
- los que puntúan 1 al 6 se denominan Detractores,
- los que puntúan 9, 10 se denominan Promotores y
- los que puntúan 7, 8 se denominan Neutrales y no se tienen en cuenta en el cómputo del NPS.

www.full-ebook.com

Veamos la mecánica del cálculo con un ejemplo. Supongamos que se ha realizado la encuesta del NPS y se han recibido 50 respuestas. Las puntuaciones correspondientes se distribuyen como se muestra en este gráfico

Promotores = 44% (22 de 50 han puntuado 9 y 10)

Detractores = 20% (10 de 50 han puntuado entre 1 y 6)



El valor neto entre los que recomendarían activamente el producto o servicio y los que lo desaconsejarían es un 24%.

Al ser un valor neto, que viene de una resta, podemos tener valores negativos hasta -100%

Un NPS positivo ya es algo aceptable y un 50% se considera un excelente resultado. Por ejemplo, las empresas que mejor NPS tienen están en torno a 70%, como por ejemplo Apple, Amazon o eBay (fuente: Satmetrix, www.satmetrix.com).

www.full-ebook.com

TAT (Turnaround Time)

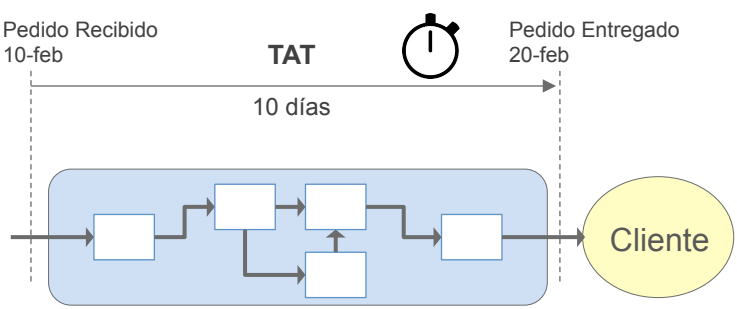
Sirve para:

Medir la fluidez (rapidez) de un determinado proceso de principio a fin.

Definición: Porcentaje de casos en los que el tiempo total de un proceso (incluyendo esperas) cumple un determinado valor objetivo de tiempo.

Supongamos el proceso de gestión de Pedidos de unos determinados bienes: desde que se recibe el pedido hasta que se ha entregado al cliente.

En este ejemplo el TAT es de de 10 días.



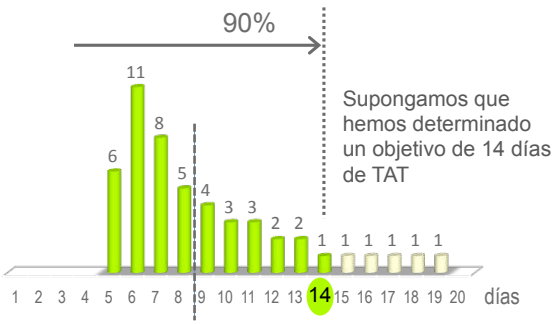
En el caso de Gestión de Pedidos el tiempo total desde que se recibe el pedido hasta que se entrega al cliente también se suele llamar ***Order Lead Time***. Se puede desglosar en TAT parciales. Por ejemplo:

- Desde Pedido Recibido hasta Confirmado
- Desde Confirmado hasta Producido
- Desde Producido hasta Entregado.

Nota: TAT se suele traducir por Tiempo Total o Tiempo de Entrega.

www.full-ebook.com

Cuando medimos tiempos, lo habitual es que los datos se distribuyan de forma asimétrica y con alta variabilidad. Veamos el ejemplo siguiente:



En este ejemplo el TAT medio es de 8,8 días. El problema de tomar como KPI únicamente el valor medio es que "esconde" que hay una proporción relevante con TAT altos.

Para evitar este efecto engañoso del valor medio, hay dos formas sencillas de calcular el TAT:

- **TAT expresado como puntualidad:** Porcentaje de casos que cumple un determinado valor objetivo. En este ejemplo, para un objetivo de 14 días, el TAT = 90%
- **TAT expresado como Percentil 90:** Este concepto lo veremos en el capítulo siguiente. En este ejemplo, TAT para 90% de los caso es menor o igual que 14 días.

Cuando la variabilidad de los tiempos es alta, es importante no quedarse únicamente con el valor medio del TAT.

www.full-ebook.com

Puntualidad

Sirve para:

Medir la puntualidad en las entregas (o realización de un servicio) con respecto a un plazo establecido.

Definición: Porcentaje de entregas que se han realizado dentro del plazo establecido.

$$\text{Puntualidad (\%)} = \frac{\text{Nº de Entregas Puntuales}}{\text{Nº total de Pedidos}}$$

En ocasiones, el criterio de lo que se considera puntual queda pactado formalmente con el cliente en las condiciones del "Nivel de Servicio".

En otras ocasiones, cuando es un cliente interno o no se requiere tal formalidad, es importante definir con claridad cuál es el límite de tiempo para considerar una entrega puntual.

Por ejemplo, el KPI de Puntualidad se podría expresar de este modo:

Puntualidad (plazo 10 días) = 90% ➔ El 90% de las entregas se ha realizado dentro del plazo de 10 días.

Nota: La Puntualidad es similar al TAT expresado como porcentaje de casos que cumplen un determinado TAT objetivo.

www.full-ebook.com

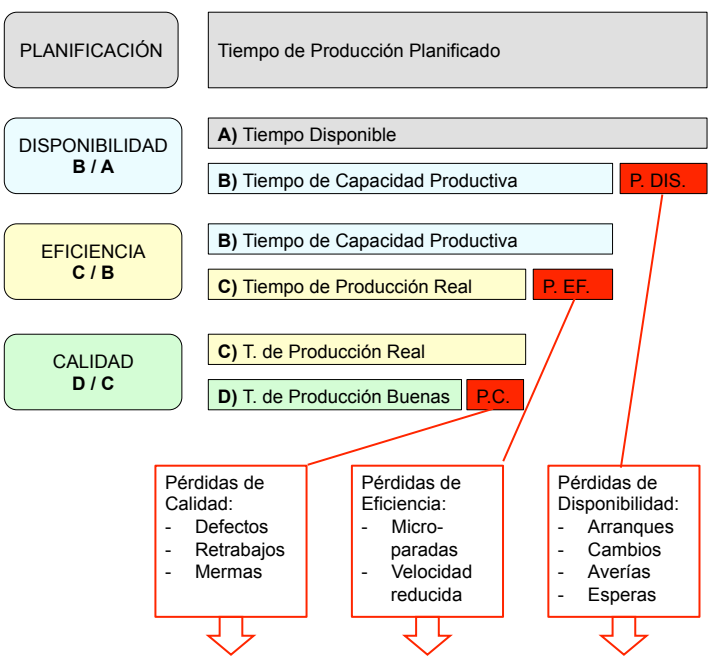
OEE (Overall Equipment Efficiency)

Sirve para:

Medir la eficiencia de un proceso respecto a su capacidad estándar (en entornos productivos).

Nota: También se suele denominar: CU (Capacity Utilization)

Definición: Ratio entre el tiempo de producción de unidades buenas (a un ritmo estándar) y el tiempo de producción planificado.



Matemáticamente, se puede calcular de dos modos:

OEE (%) = CALIDAD x EFICIENCIA x DISPONIBILIDAD

$$\text{OEE (\%)} = \frac{\text{Total de unidades Buenas} \times \text{Tiempo de Ciclo Estándar}}{\text{Tiempo de Producción Planificado}}$$

Ejemplo. Cálculo del OEE

PLANIFICACIÓN	Tiempo planificado: 8 h / turno Velocidad Estándar: 1000 unidades / hora (Tiempo de Ciclo Estándar = 1/ 1000 = 0,001 horas) Capacidad Productiva Estándar: 8000 u./turno
DISPONIBILIDAD **B / A**	7 horas productivas de las 8 horas. 1 hora han sido arranques, cambios, averías, etc... Capacidad Productiva: 7.000 u/turno **DISPONIBILIDAD** = 7 h / 8 h = **87,5%**
EFICIENCIA **C / B**	Debido a micro-paros y velocidad de máquina reducida, se han fabricado solamente 5.500 u/ turno **EFICIENCIA** = 5.500 / 7.000 = **78,6%**
CALIDAD **D / C**	De las 5.500 unidades, 200 son defectuosas **CALIDAD** = 5.300 / 5.500 = **96,4%**

OEE = DISPONIBILIDAD x EFICIENCIA x CALIDAD

OEE = 87,5% x 78,6% x 96,4% = **66,3%**

Si se calcula con la formula directa con el Tiempo de Ciclo Estándar:

OEE = (5.300 u. buenas x 0,001 horas) / 8 horas = **66,3%**

INTERPRETACIÓN: En el turno de 8 horas, se ha producido a un 66,3% de la capacidad de producción máxima (si se fuera a un ritmo estándar sin problemas, ni paros ni defectos). Un 34,7% han sido pérdidas. Un objetivo de OEE a un nivel competitivo podría situarse en torno al 85%.

La utilidad del OEE reside en que da una visión global de la eficiencia del proceso. Por otra parte, es muy útil para mejorar porque se conoce el desglose de las pérdidas: por disponibilidad, por eficiencia y por calidad. Y, por tanto, se pueden identificar acciones de mejora en las áreas correspondiente.

www.full-ebook.com

OTIF (On Time In Full)

Sirve para:

Medir la eficacia en las entregas al cliente en logística y cadenas de suministro.

Definición: Porcentaje de entregas que llegan a tiempo (On Time) y con las cantidades y referencias esperadas, en el lugar acordado y sin desperfectos (In Full).

Nota:
On Time In Full. Se podría traducir por "a tiempo y en su totalidad"

OTIF se suele traducir por "Pedidos Perfectos" o "Entregas Perfectas":

$$\text{OTIF (\%)} = \frac{\text{Nº de Entregas OTIF (perfectos)}}{\text{Nº total de Pedidos}}$$

Se considera una entrega OTIF cuando cumple los siguientes requisitos (siempre desde el punto de vista del cliente):

- En el tiempo acodado o dentro de las tolerancias aceptadas por el cliente.
- Cantidades y referencias correctas: sin errores en número o modelos y sin envíos parciales (por falta de stock o errores). Albarán también correcto.
- En el lugar acordado con el cliente.
- No hay desperfectos funcionales y/o cosméticos.
- Recientemente, también se ha añadido que toda la información relativa a la facturación se reciba sin errores.

Es muy importante registrar las tipos y motivos por los que una entrega no hay sido OTIF. Su análisis será la base para la mejora continua del proceso.

MAPE (Mean Absolute Percentage Error)

Sirve para:

Medir la desviación en la previsión de la demanda versus lo real (por ej, referencias vendidas)

Definición: Es el ratio, expresado como porcentaje, entre la suma de los errores absolutos (real - previsto) y el total de las unidades reales.

$$\text{MAPE (\%)} = \frac{\text{SUMA de Errores Absolutos para cada referencia}}{\text{TOTAL de las unidades reales}}$$

Veamos un ejemplo para ilustrar el cálculo. Supongamos que son ventas previstas y reales (en unidades):

Nota:
Se puede expresar también como

PRECISIÓN =

100% - MAPE(%)

	Previsión	Real	Error (Real - Prev)	Error Absoluto	Porcentaje de Error
Item A	300	150	-150	150	100%
Item B	250	280	30	30	11%
Item C	100	125	25	25	20%
Item D	300	150	-150	150	100%
Item E	200	250	50	50	20%
TOTAL	**1150**	**955**	**-195**	**405**	

Estos valores pueden ser mensuales, trimestrales, acumulados o anuales.

MAPE =	405 / 955
MAPE =	**42%**

El MAPE se calcula por unidades, no por precio de venta o valor de las unidades. Asume que todos los errores son igualmente importantes. Si no es así, se puede utilizar una versión ponderada del MAPE asignando pesos a cada item. Se suele representar, entonces, por WMAPE (Weighted MAPE).

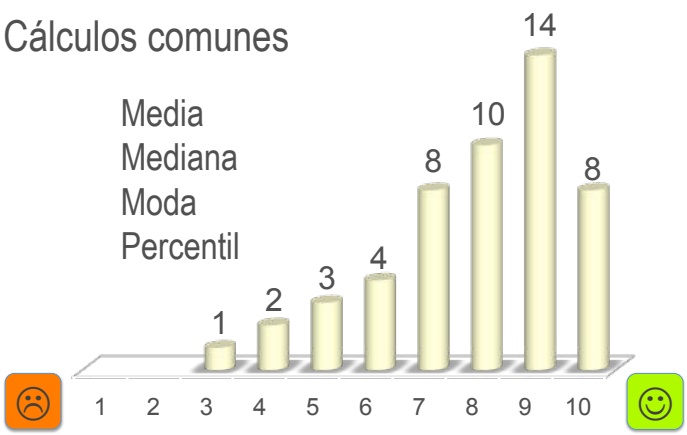
www.full-ebook.com

Media, Moda, Mediana y Percentil

Cuando tenemos datos de un determinado proceso, como tiempos de entrega, resultados de una encuesta, etc., entonces ¿qué valor tomamos para el indicador?, ¿el promedio?...

Hay unos cálculos comunes para tratar estos datos. Necesitaremos conocerlos y decidir cual aplica mejor en cada caso.

¿Qué valor refleja mejor la realidad de lo que está pasando?



La clave es utilizar aquel que refleja mejor la realidad de lo que está pasando para poder tomar las decisiones adecuadas.

Los cálculos comunes que podemos aplicar a estos datos son la Media, Mediana, Moda y Percentil.

Para comprender cómo calcularlos y cuándo utilizarlos vamos a verlo con un ejemplo de un proceso con dos KPIs: Satisfacción del Cliente con el servicio y el Tiempo de Realización (TAT).

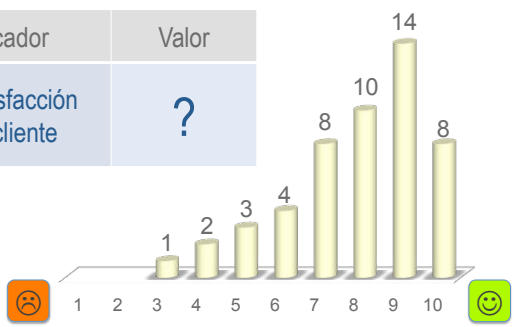
Caso del KPI de Satisfacción del Cliente

El KPI de Satisfacción del Cliente se basa en una encuesta en la que el cliente valora con una puntuación del 1 al 10 su grado de satisfacción con el servicio recibido.

Supongamos que recibimos 50 respuestas y hacemos un histograma con el número de clientes que han puntuado del 1 al 10. ¿Qué valor deberíamos tomar?

¿Qué valor deberíamos tomar?

Indicador	Valor
Satisfacción del cliente	?

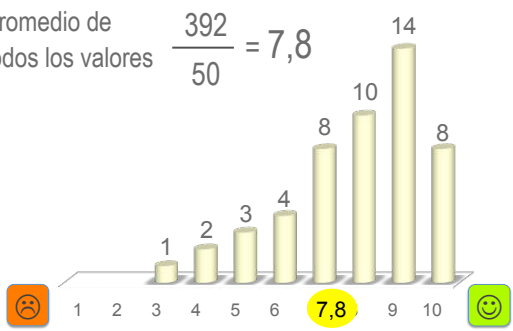


Media

La Media es útil en distribuciones simétricas.

En asimétricas resulta engañosa.

Promedio de todos los valores $\frac{392}{50} = 7{,}8$

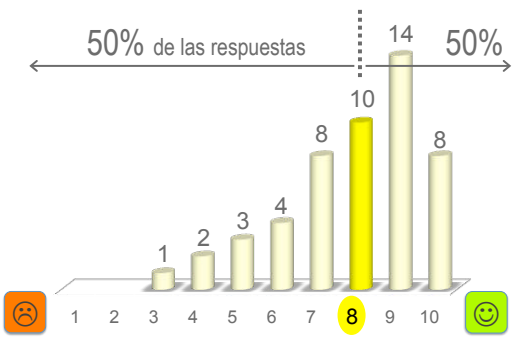


www.full-ebook.com

Mediana

La Mediana es el valor de las puntuaciones que deja el 50% de las respuestas a cada lado.

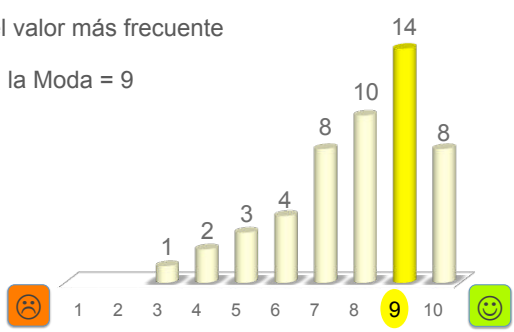
En este caso, la Mediana = 8



Moda

La Moda es el valor más frecuente

En este caso, la Moda = 9

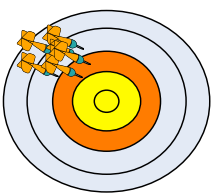


www.full-ebook.com

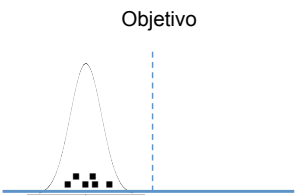
Variación en un proceso

En la mayoría de los indicadores, es muy importante considerar el valor medio y, además, la dispersión o variación. Un indicador posible para medir la dispersión es la DESVIACIÓN ESTÁNDAR que se suele representar por la letra griega SIGMA σ .

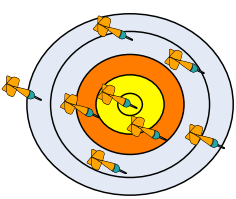
Problema de Valor Medio



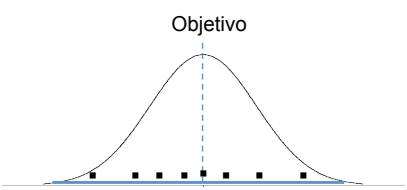
Variabilidad OK



Problema de Variación



Valor medio OK



En el Excel (Microsoft Office), se calcula fácilmente con la función DESVEST(). En inglés, la función es STDEV()

DESVEST(número1; número 2; ...)

La fórmula matemática es la siguiente:

$$\sigma = \sqrt{\frac{(X_1 - \overline{X})^2 + (X_2 - \overline{X})^2 + \ldots + (X_n - \overline{X})^2}{N}}$$

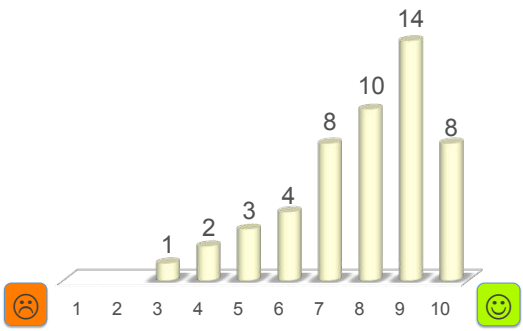
X_1, X_2, X_3,... los valores sobre los que se quiere calcular la Desviación Estándar

$\overline{X}$: Valor medio de dichos valores

N: El número total de valores

www.full-ebook.com

Por ejemplo, en este caso la Desviación Estándar es 1,765



En Excel, seleccionamos este rango de los 50 valores:

								9	
								9	
								9	
								9	
							8	9	
							8	9	
						7	8	9	10
						7	8	9	10
						7	8	9	10
						7	8	9	10
					6	7	8	9	10
				5	6	7	8	9	10
			4	5	6	7	8	9	10
		3	4	5	6	7	8	9	10

DESVEST (rango) = 1,765

Si no estás familiarizado con la estadística, la Desviación Estándar quizá no resulte muy intuitivo.

El Percentil es un valor más intuitivo y sirve también para reflejar la dispersión de los datos. Es el cálculo que vamos a ver a continuación.

www.full-ebook.com

Percentil

El percentil refleja la dispersión de los datos

Los percentiles habituales son:

- Percentil 5
- Percentil 10
- Percentil 25 (también se llama Quartil-1)
- Percentil 75 (también se llama Quartil-3)
- Percentil 80
- Percentil 90

¿Qué significa el número que acompaña a la palabra “percentil”?

Veámoslo con un ejemplo, el Percentil 10.

Si el Percentil 10 = 5 significa que el 10% de los clientes han puntuado 5 o menos.

Percentil 50 es lo mismo que la Mediana por definición

En el Excel (Microsoft Office), se calcula fácilmente con la función PERCENTIL(rango, k) donde k es el valor del porcentaje expresado en unidad decimal entre 0 y 1. Este ejemplo, el percentil 10 se expresa como 0,10 en la fórmula del Excel:

PERCENTIL (rango de datos; 0,10) = 5

Si la distribución es simétrica, Percentil 25 y Percentil 75 son idénticos

En este mismo ejemplo, el Percentil 25 = 7

El 25% de los clientes han puntuado 7 o menos.

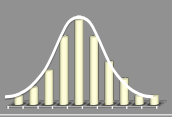
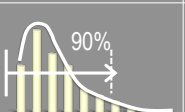
En este mismo ejemplo, el Percentil 75 = 9

El 75% de los clientes han puntuado 9 o menos.

Criterio para elegir el valor más adecuado

Hemos visto que, además de la media, hay otras posibilidades para tratar los datos, como la mediana, la moda o el percentil.

Se trata de elegir el valor que mejor refleje lo que esta pasando en la realidad. Y si hay un problema que lo podamos detectar lo antes posible.

Criterio para elegir lo más adecuado	El más representativo (tendencia central)	Dispersión
simétrica 	Media (media = moda = mediana)	Percentil 90 (= Percentil 10)
asimétrica 	Mediana	Percentil 10 Percentil 90

Si se asimétrica, utilizamos el percentil 10 o el 90. El 10 resulta más útil cuando la distribución está desplazada hacia la derecha y 90 cuando lo está hacia la izquierda.

En el caso que hemos visto de la Satisfacción del Cliente, los valores más adecuados son la Mediana y el Percentil 10.

Indicador	Valor		Unidad
Satisfacción del cliente	Mediana	8	índice
	Percentil 10	5	índice

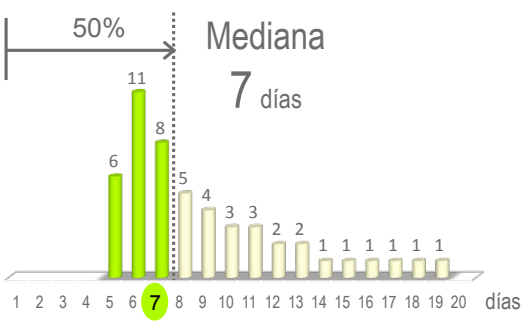
Caso de KPI Tiempo de Realización (TAT)

En este caso el proceso consiste en la realización de un determinado servicio y que uno de los KPIs es el Tiempo de realización del servicio (TAT, Turnaround Time) desde que se solicita hasta que queda totalmente completado.

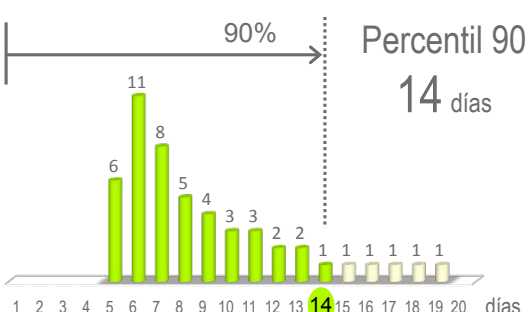
Supongamos que se han realizado 50 servicios y que los tiempos se distribuyen como muestra la figura. En general, la distribución de tiempos de entregas o de realización de servicios suele tener esta forma asimétrica y alargada hacia la cola derecha.

Aplicamos el criterio que hemos visto para elegir los valores más adecuados en el caso de una distribución asimétrica:

La Mediana es el valor que refleja mejor la tendencia central



Percentil 90 para reflejar la dispersión ya que la cola está a la derecha



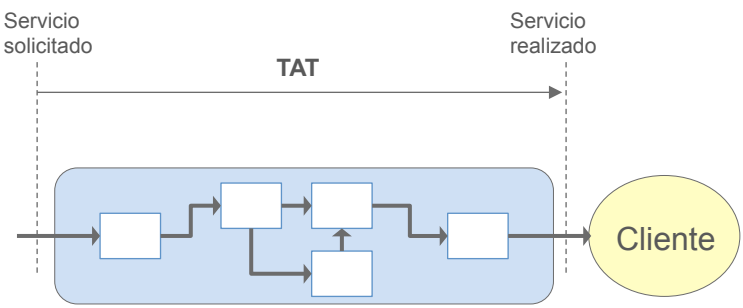
www.full-ebook.com

Resumen del ejemplo: valores elegidos

En el proceso de este ejemplo, consideramos dos KPIs:
Satisfacción del Cliente y Tiempo de realización del servicio (TAT)

Satisfacción del cliente

Tiempo de realización del servicio



Los valores que mejor reflejan mejor la realidad de los datos son:

Indicador	Valor		Unidad
Satisfacción del Cliente	Mediana	8	índice
	Percentil 10	5	índice
Tiempo de Realización del servicio (TAT)	Mediana	7	días
	Percentil 90	14	días

www.full-ebook.com

Descarga de plantillas

En la página web del libro podrás descargar las plantillas de las técnicas que hemos visto. Están en formato editable y con ejemplos para que las puedas utilizarlas directamente.

www.robertocorral.com/KPIs-utiles

- ✧ Mapa de Procesos (powerpoint)
- ✧ Diagrama SIPOC (powerpoint)
- ✧ Diseño de indicadores EFECTO y CAUSA (excel)
- ✧ Checklist. ¿Hemos olvidado algo?
- ✧ Ficha del Indicador (excel)
- ✧ OEE - Overall Equipment Efficiency (excel)
- ✧ MAPE - Mean Absolute Percentage Error (excel)
- ✧ Histograma, Media, Moda, Mediana y Percentil (excel)

www.full-ebook.com

Referencias bibliográficas

www.full-ebook.com

Corral R. y Selva F. (2015). *¿Cómo resolvería Sherlock Holmes los problemas en la empresa?*. The Flow Factory.

George M.L., Rowlands D., Price M. & Maxey J. (2005). *The Lean Six Sigma Pocket Toolbook*. McGraw-Hill.

Grima P., Marco L. y Tort-Martorell X. (2011). *Estadística con Minitab. Aplicaciones para el Control y la mejora de la Calidad*. Garceta.

Hammer M. (2001). *The Agenda*. Three River Press. USA.

Hammer M. (2007). *The 7 Deadly Sins of Performance Measurement*. MIT

Harrington H. J. (1991). *Business Process Improvement: The breakthrough strategy for total quality, productivity and competitiveness*. McGraw-Hill, USA.

Juran J.M. y De Feo J. (2010). *Juran's Quality Handbook: The Complete Guide to Performance Excellence, 6th edition*. McGrawHill. USA

Kaplan S. R. & Norton D. P. (1996). *El Cuadro de Mando Integral (The Balanced Scorecard)*. Gestión 2000.

Kaplan S. R. & Norton D. P. (2004). *Mapas estratégicos: Convirtiendo los activos intangibles en resultados tangibles*. Gestión 2000.

Kaplan S. R. & Norton D. P. (2006). *The Execution Premium. Integrando la estrategia y las operaciones para lograr ventajas competitivas*. Deusto.

Norma ISO 9000:2005 *Sistemas de gestión de la calidad- Fundamentos y vocabulario*. Suiza.

Pande P., Newman R. y Cavanagh R. (2002). *Las claves de Seis Sigma. La implantación con éxito de una cultura que revoluciona el mundo empresarial*. McGraw-Hill

Reichheld F. (2007). *La pregunta decisiva*. Deusto.

Rummler G. & Bracher A. P. (1990): *Improving performance. How to manage the white space on the organization chart*. Jossey_Bass Publishers, USA

Shook J. (2008). *Managing to Learn: Using the A3 Management Process to solve problems, gain agreement, mentor and Lead*. Lean Enterprise Institute.

Recursos complementarios

www.full-ebook.com

Biblioteca de recursos gratuitos

En esta página web podrás encontrar vídeos, artículos, casos y herramientas organizados en 2 bibliotecas de recursos:

www.theflowfactory.es/biblioteca-de-recursos-gratuitos/

MEJORA CONTINUA CON EL MÉTODO A3

Una forma muy potente de impulsar la Mejora Continua y la resolución de problemas en toda la organización es hacerlo con el método A3 Problem Solving.

TRABAJO EN EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO

Equipos de personas sorprenden por su capacidad de conseguir resultados y que han conseguido crear un entorno de confianza, cooperación y entusiasmo.

www.full-ebook.com

Leexonline ...a new learning experience

Sitio de aprendizaje online sobre métodos y técnicas de gestión vanguardista en diferentes formatos digitales: video cursos, ebooks, plantillas y web apps.

www.leexonline.com

Contenidos prácticos, claros y concisos para no hacerte perder el tiempo. Aprende donde quieras, cuando quieras y como quieras.

Áreas temáticas

- ✧ Visual Thinking
- ✧ Visual Business
- ✧ Experiencia del trabajador/a
- ✧ Proyectos
- ✧ Comunicación
- ✧ Trabajo en Equipo
- ✧ Lean
- ✧ Procesos
- ✧ Mejora Continua

www.full-ebook.com

Blog: Buscar la Simplicidad

Fotografía por cortesía de Alejandro Corral

¿Te encanta la simplicidad?

Apreciado lector, si es así te invito a que sigamos en contacto a través de mi blog:

www.robertocorral.com

Será un placer compartir contigo artículos, reflexiones, publicaciones,... sobre técnicas Lean y Mejora Continua para lograr procesos simples y fluidos.

Estoy convencido que te resultarán muy inspiradores en tu búsqueda de la simplicidad.

¡Hasta siempre!

Roberto Corral roberto@robertocorral.com

www.full-ebook.com

Agradecimientos

Agradezco enormemente la contribución en la realización de este libro:

a Francesc Selva, socio fundador de The Flow Factory y experto en el desarrollo de habilidades de comunicación interpersonal, por su inestimable ayuda para simplificar los contenidos y refinar la versión e-Learning del libro.

a Anna González, Susana Ortega, Olga Rodríguez, María José Ramos y Román de Muelas de MC Mutual por sus aportaciones y valioso feedback cuando realizamos la versión e-Learning del libro.

a Emma Mariné, Núria Foraster y todo el equipo directivo de Gomà-Camps por su generosidad en compartir las buenas prácticas y colaboración en la preparación del caso Comà-Camps que ha sido de enorme ayuda para ilustrar la aplicación práctica del método.

a Ana Gonzalvo, Montse Marsal, Pau Servera y Xavier Tusquets de LeexOnline por sus ideas inspiradoras y aportaciones para que los contenidos sean prácticos, claros y concisos.

a mi hijo Alejandro por sus fotografías y sus ideas para seguir buscando juntos la simplicidad.

www.full-ebook.com

www.full-ebook.com